

bastones son de 30 a 300 veces más sensibles que los conos. Sin embargo, esta mayor sensibilidad se exagera más si se tiene en cuenta que hasta 200 bastones convergen sobre una sola fibra del nervio óptico en las porciones más periféricas de la retina, de modo que las señales procedentes de estos receptores se suman entre sí para propiciar una estimulación aún más intensa de las células ganglionares periféricas y sus fibras correspondientes en el nervio óptico.

Células ganglionares de la retina y sus campos respectivos

Células W, X e Y

Los estudios iniciales realizados en gatos describieron tres tipos distintos de células ganglionares de la retina, que se designan como células W, X e Y, basándose en sus diferencias en estructura y en función.

Las células W envían señales por sus fibras en el nervio óptico a una velocidad lenta y reciben el mayor componente de su excitación desde los bastones, transmitida a través de pequeñas células bipolares y células amacrinas. Tienen campos amplios en la retina periférica, son sensibles para la detección del movimiento direccional en el campo de visión y, probablemente tienen importancia para la visión de los bastones en condiciones de oscuridad.

Las células X poseen campos pequeños porque sus dendritas no ocupan una gran extensión en la retina, y así sus señales representan lugares separados de la retina y transmiten los detalles finos de las imágenes visuales. Asimismo, como cada célula X recibe conexiones al menos desde un cono, su actividad probablemente es responsable de la visión de los colores.

Las células Y son las más grandes de todas y envían impulsos hacia el cerebro a 50 m/s o más rápidamente. Dado que poseen amplios campos dendríticos, las señales son captadas por estas células a partir de extensas zonas retinianas. Las células Y responden a las modificaciones rápidas de las imágenes visuales y comunican al sistema nervioso central la irrupción de un fenómeno nuevo en el campo visual de un modo casi instantáneo, pero no especifican con gran precisión su lugar de aparición, aparte de ofrecer indicios para que los ojos se desplacen hacia el estímulo excitador.

Células P y M

En los primates se utiliza una clasificación diferente de células ganglionares de la retina, y se han descrito hasta 20 tipos de estas células, cada uno de los cuales responde a una característica diferente de la escena visual. Algunas células responden mejor a direcciones específicas de movimiento u orientaciones, mientras que otras lo hacen a detalles finos, aumento o disminución de la luz o determinados colores. Las dos clases generales de células ganglionares de la retina más ampliamente estudiadas en los primates, incluidos los seres humanos, se designan como células *magnocelulares* (M) y *parvocelulares* (P).

Las células P (también conocidas como células β o, en la retina central, como células ganglionares *enanas*) se proyectan hacia la capa de células parvocelulares (pequeñas) del *núcleo geniculado lateral* del tálamo. Las células M (conocidas también como células α o *parasol*) se proyectan a la capa magnocelular (células grandes) del núcleo geniculado lateral, que, a su vez, retransmite la información desde la cintilla óptica a la corteza visual, como se expone en el [capítulo 52](#). Las diferencias principales entre las células P y M son las siguientes:

1. Los campos receptores de células P son mucho más pequeños que los de las células M.
2. Los axones de las células P conducen impulsos con mucha mayor lentitud que las células M.

3. Las respuestas de las células P a los estímulos, especialmente a los estímulos de colores, pueden ser sostenidas, mientras que las respuestas de las células M son mucho más transitorias.
 4. Las células P son, en general, sensibles al color de un estímulo, mientras que las células M no lo son.
 5. Las células M son mucho más sensibles que las P a estímulos en blanco y negro de bajo contraste.
- Las funciones principales de las células M y P son evidentes a partir de sus diferencias: las células P son muy sensibles a señales visuales que se relacionan con detalles finos y a diferentes colores, pero relativamente insensibles a señales de bajo contraste, mientras que las células M son muy sensibles a los estímulos de bajo contraste y a señales visuales en rápido movimiento.
- Se ha descrito un tercer tipo de célula ganglionar de la retina fotosensible que contiene su propio fotopigmento, la *melanopsina*. Se sabe mucho menos de este tipo celular, aunque estas células parecen enviar señales principalmente a zonas no visuales del encéfalo, en concreto el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, el principal marcapasos circadiano. Supuestamente, estas señales ayudan a controlar el ritmo circadiano que sincroniza los cambios fisiológicos con la noche y el día.

Excitación de las células ganglionares

Potenciales de acción continuos y espontáneos en las células ganglionares

Las células ganglionares son el punto de origen de las fibras largas que llegan al cerebro formando el nervio óptico. Dada la distancia que han de recorrer, el método de conducción electrotonico empleado por los conos, los bastones y las células bipolares en el interior de la retina deja de ser rentable; por tanto, las células ganglionares pasan a transmitir sus impulsos mediante potenciales de acción repetidos. Además, incluso cuando no están estimuladas, envían impulsos continuos a una frecuencia que oscila entre 5 y 40 por segundo. A su vez, las señales visuales quedan superpuestas sobre esta actividad de fondo de las células ganglionares.

Transmisión de cambios en la intensidad lumínica: la respuesta «encendido-apagado»

Según se ha señalado antes, la excitación de muchas células ganglionares depende específicamente de los cambios en la intensidad de la luz, lo que queda patente en los registros de los impulsos nerviosos presentados en la [figura 51-14](#). La imagen superior muestra unos impulsos rápidos durante una fracción de segundo cuando la luz se enciende por primera vez, pero estos impulsos disminuyen rápidamente en la siguiente fracción. El trazado inferior corresponde a una célula ganglionar que ocupa una posición lateral al punto de luz; en este caso, presenta un acusado descenso de su actividad cuando se enciende debido a la inhibición lateral. Después, al apagarse, suceden los efectos opuestos. Por tanto, estos registros se denominan respuestas «encendido-apagado» y «apagado-encendido». Las direcciones contrarias de estas respuestas a la luz están ocasionadas por las células bipolares despolarizantes e hiperpolarizantes, respectivamente, y el origen de la naturaleza transitoria en sus reacciones puede deberse en parte a las células amacrinas, muchas de las cuales ofrecen respuestas pasajeras semejantes.

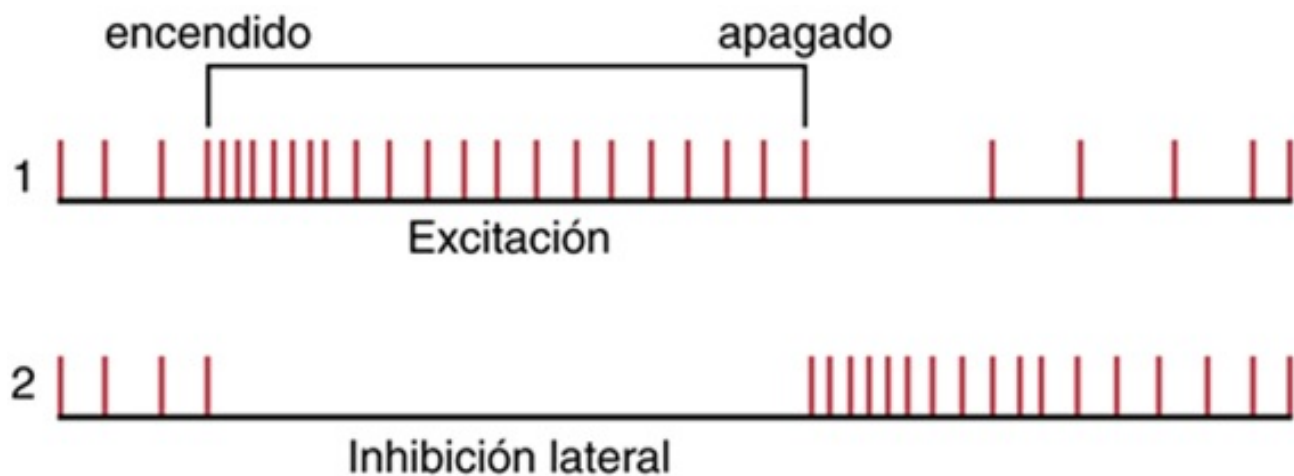


FIGURA 51-14 Respuestas de una célula ganglionar a la luz en una zona excitada por un punto luminoso (1) y una zona vecina al punto excitado (2); la célula ganglionar de esta zona está inhibida por el mecanismo de la *inhibición lateral*. (Modificado a partir de Granit R: Receptors and Sensory Perception: A Discussion of Aims, Means, and Results of Electrophysiological Research into the Process of Reception. New Haven, Conn: Yale University Press, 1955.)

Esta capacidad ocular para detectar *cambios* de la intensidad lumínica se encuentra muy desarrollada tanto en la retina periférica como en la central. Por ejemplo, el vuelo de un pequeño mosquito a través del campo visual se percibe al instante. En cambio, el mismo mosquito posado tranquilamente permanece por debajo del umbral de detección visual.

Transmisión de señales que indican los contrastes en la escena visual: cometido de la inhibición lateral

Muchas células ganglionares responden sobre todo a los márgenes de contraste en la escena, lo que parece ser el medio principal para transmitir su patrón hacia el cerebro. Cuando se aplica una iluminación uniforme a toda la retina y todos los fotorreceptores son estimulados por igual por la luz incidente, el tipo de célula ganglionar de contraste no está ni estimulada ni inhibida. La razón de esta circunstancia estriba en que los impulsos transmitidos *directamente* desde los fotorreceptores a través de las células bipolares despolarizantes tienen un carácter excitador, mientras que los que siguen una transmisión *lateral* a través de las células bipolares hiperpolarizantes y también de las células horizontales sobre todo son inhibidores. Por tanto, la señal excitadora directa que recorre una vía corre el riesgo de quedar neutralizada por las señales inhibitoras cuyo trayecto transcurre por las vías laterales. En la **figura 51-15** está representado un circuito para describir este proceso, de manera que en la parte superior de la figura se muestran tres fotorreceptores. El que ocupa una posición central excita una célula bipolar despolarizante. Los dos que quedan a cada lado están conectados con la misma célula bipolar a través de células horizontales inhibitoras que neutralizan el impulso excitador directo si los tres receptores reciben una estimulación simultánea de la luz.

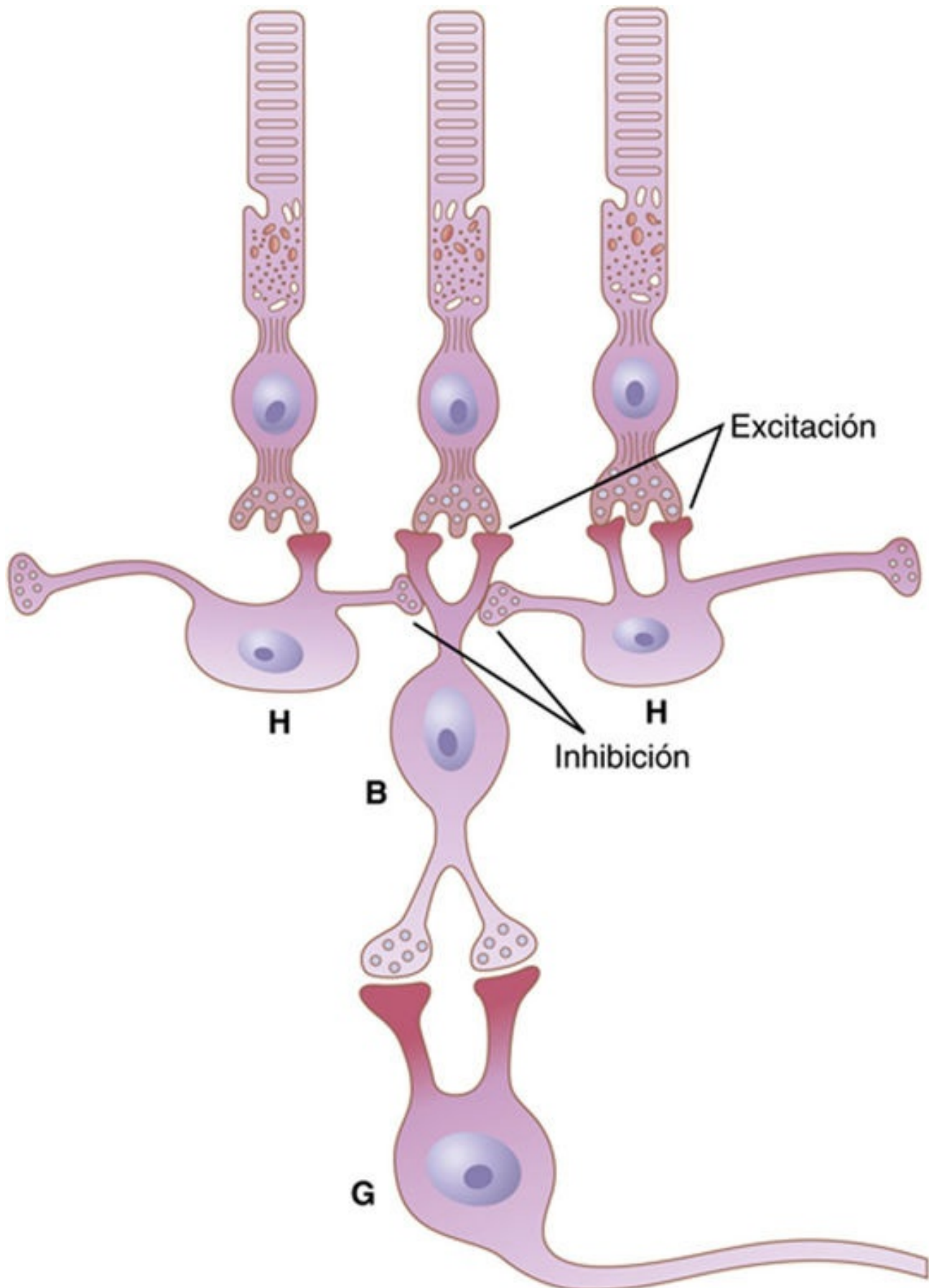


FIGURA 51-15 Disposición típica de los bastones, las células horizontales (*H*), una célula bipolar (*B*) y una célula ganglionar (*G*) en la retina, que muestra la excitación en las sinapsis existentes entre los bastones y la célula bipolar y las células horizontales, pero la inhibición desde las células horizontales a la bipolar.

A continuación examinaremos lo que sucede cuando hay un borde de contraste en la escena visual. Si observa de nuevo la [figura 51-15](#), suponga que el fotorreceptor central está estimulado por un

punto de luz brillante mientras que uno de los dos laterales se halla en la oscuridad. El punto luminoso intenso excita la vía directa a través de la célula bipolar. La circunstancia de que uno de los fotorreceptores laterales esté en la oscuridad hace que una de las células horizontales no reciba ningún estímulo. Por tanto, no inhibe a la célula bipolar, lo que permite alcanzar una mayor excitación. Así pues, cuando hay un contraste visual, las señales que recorren las vías directa y lateral se potencian mutuamente.

En resumen, el mecanismo de la inhibición lateral funciona igual en el ojo que en la mayoría de los demás sistemas sensitivos: facilita la detección y el realce del contraste.

Transmisión de las señales de color por parte de las células ganglionares

Una sola célula ganglionar puede ser estimulada por varios conos o únicamente por unos pocos. Cuando los tres tipos de conos, rojo, azul y verde, activan la misma célula ganglionar, la señal transmitida por ella es idéntica ante cualquier color del espectro. Por tanto, este elemento no cumple ninguna función en la detección de los diversos colores. Más bien, se trata de una señal «blanca».

En cambio, algunas células ganglionares reciben la excitación de un tipo de cono de un solo color, pero también la inhibición de un segundo tipo. Por ejemplo, este mecanismo sucede a menudo para los conos rojo y verde: el rojo provoca la excitación y el verde la inhibición o viceversa.

Esta misma clase de efecto recíproco ocurre entre los conos azules por un lado y una combinación de los conos rojos y verdes (que se excitan con el amarillo) por el otro, lo que otorga una relación recíproca de excitación-inhibición entre los colores azul y amarillo.

El mecanismo de este efecto opuesto producido por los colores es el siguiente: un tipo de cono de color excita la célula ganglionar por la vía excitadora directa a través de una célula bipolar despolarizante, mientras que el otro tipo de color la inhibe a través de la vía inhibidora indirecta mediante una célula bipolar hiperpolarizante.

La importancia de estos mecanismos de contraste del color estriba en que representan un medio por el que la retina comienza a distinguir los colores. Así pues, cada tipo de célula ganglionar para el contraste de colores queda excitado por un color pero inhibido por el color «contrario». Por tanto, el análisis del color empieza en la retina y no supone una función íntegra del cerebro.

Bibliografía

- Bloomfield SA, Völgyi B. The diverse functional roles and regulation of neuronal gap junctions in the retina. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:495.
- Dhande OS, Huberman AD. Retinal ganglion cell maps in the brain: implications for visual processing. *Curr Opin Neurobiol.* 2014;24:133.
- Do MT, Yau KW. Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. *Physiol Rev.* 2010;90:1547.
- Fain GL, Matthews HR, Cornwall MC, Koutalos Y. Adaptation in vertebrate photoreceptors. *Physiol Rev.* 2001;81:117.
- Gegenfurtner KR. Cortical mechanisms of colour vision. *Nat Rev Neurosci.* 2003;4:563.
- Hankins MW, Peirson SN, Foster RG. Melanopsin: an exciting photopigment. *Trends Neurosci.* 2008;31:27.
- Hartzell HC, Qu Z, Yu K, et al. Molecular physiology of bestrophins: multifunctional membrane proteins linked to Best disease and other retinopathies. *Physiol Rev.* 2008;88:639.
- Huberman AD, Niell CM. What can mice tell us about how vision works? *Trends Neurosci.* 2011;34:464.
- Imamoto Y, Shichida Y. Cone visual pigments. *Biochim Biophys Acta.* 2014;1837:664.
- Luo DG, Xue T, Yau KW. How vision begins: an odyssey. *Proc Natl Acad Sci U S A.* 2008;105:9855.
- Masland RH. The neuronal organization of the retina. *Neuron.* 2012;76:266.
- Masland RH. The tasks of amacrine cells. *Vis Neurosci.* 2012;29:3.
- Okawa H, Sampath AP. Optimization of single-photon response transmission at the rod-to-rod bipolar synapse. *Physiology (Bethesda).* 2007;22:279.
- Orban T, Jastrzebska B, Palczewski K. Structural approaches to understanding retinal proteins needed for vision. *Curr Opin Cell Biol.* 2014;27:32.
- Schmidt TM, Do MT, Dacey D, et al. Melanopsin-positive intrinsically photosensitive retinal ganglion cells: from form to function. *J Neurosci.* 2011;31:16094.
- Sexton T, Buhr E, Van Gelder RN. Melanopsin and mechanisms of non-visual ocular photoreception. *J Biol Chem.* 2012;287:1649.
- Solomon SG, Lennie P. The machinery of colour vision. *Nat Rev Neurosci.* 2007;8:276.
- Vaney DI, Sivyer B, Taylor WR. Direction selectivity in the retina: symmetry and asymmetry in structure and function. *Nat Rev Neurosci.* 2012;13:194.
- Yau KW, Hardie RC. Phototransduction motifs and variations. *Cell.* 2009;139:246.

CAPÍTULO 52

El ojo: III. Neurofisiología central de la visión

Vías visuales

La **figura 52-1** muestra las principales vías visuales que van desde las dos retinas hasta la *corteza visual*. Las señales nerviosas de este carácter abandonan la retina a través de los *nervios ópticos*. En el *quiasma óptico*, las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria para formar los *tractos ópticos* o *cintillas ópticas*. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el *núcleo geniculado lateral* del tálamo, y desde allí, las *fibras geniculocalcarinas* se dirigen a través de la *radiación óptica* (también denominada *tracto geniculocalcarino*) hacia la *corteza visual primaria* en el área correspondiente a la cisura calcarina del lóbulo occipital medial.

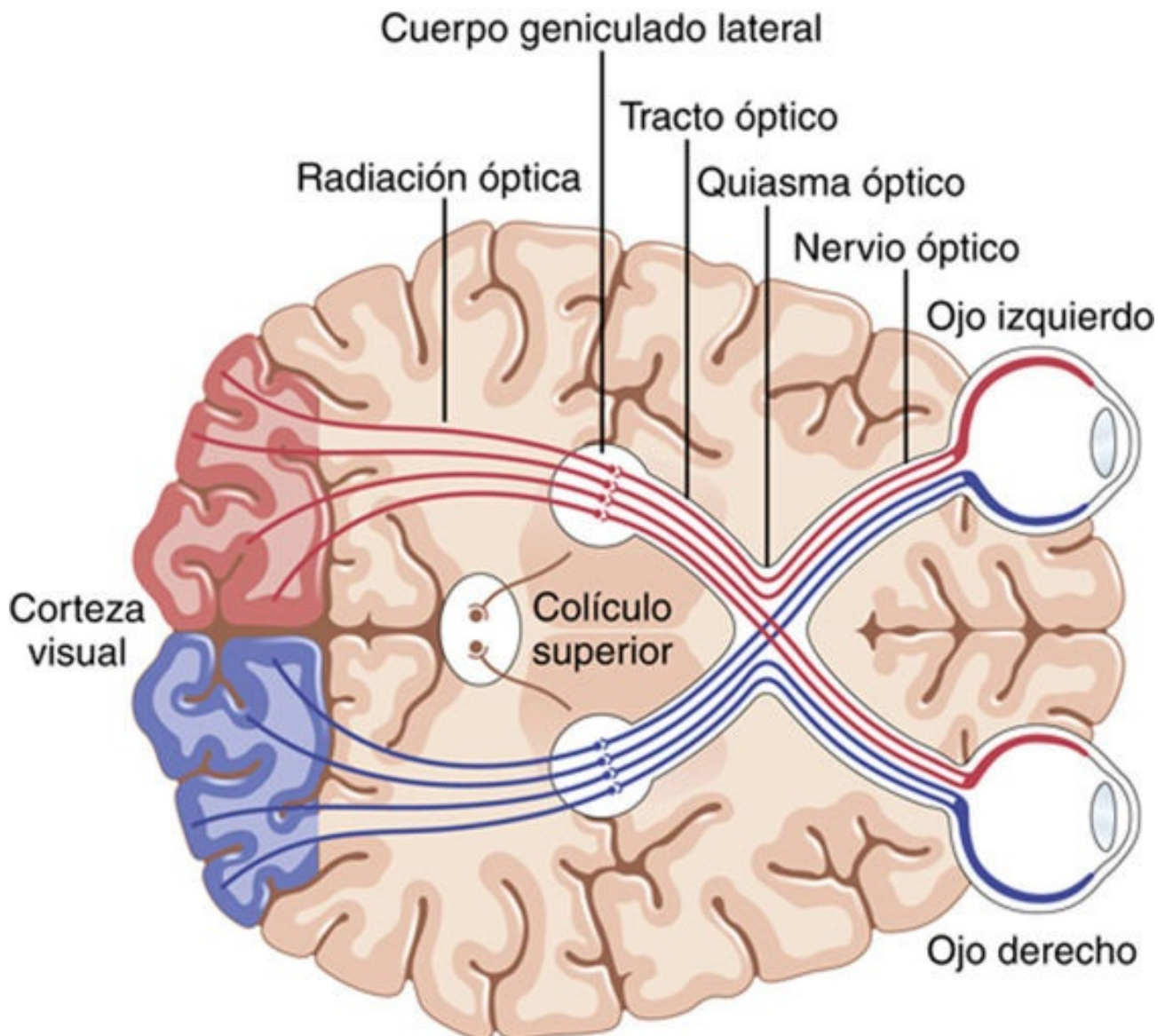


FIGURA 52-1 Principales vías visuales desde los ojos hasta la corteza visual. (Modificado a partir de Polyak SL: *The Retina*. Chicago: University of Chicago, 1941.)

Las fibras visuales también se dirigen a otras regiones más antiguas del encéfalo: 1) desde los tractos ópticos llega hasta el *núcleo supraquiasmático del hipotálamo*, se supone que para regular los ritmos circadianos que sincronizan los diversos cambios fisiológicos del organismo según la noche y

el día; 2) hacia los *núcleos pretectales* en el mesencéfalo, para suscitar movimientos reflejos de los ojos a fin de enfocarlos sobre los objetos de importancia y activar el reflejo fotomotor pupilar; 3) hacia el *colículo superior*, para controlar los movimientos direccionales rápidos de ambos ojos, y 4) hacia el *núcleo geniculado lateral ventral* del tálamo y las regiones basales adyacentes del cerebro, se cree que para contribuir al dominio de algunas de las funciones conductuales que lleva a cabo el organismo.

Así pues, las vías visuales pueden dividirse a grandes rasgos en un *sistema antiguo* dirigido hacia el mesencéfalo y la base del prosencéfalo y un *sistema nuevo* para la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual situada en los lóbulos occipitales. En el ser humano, el sistema nuevo es el responsable de percibir prácticamente todos los aspectos de la forma visual, los colores y el resto de la visión consciente. A la inversa, en muchos animales primitivos, incluso la forma visual se detecta con el sistema más antiguo, a través del colículo superior, de un modo análogo al que aplica la corteza visual en los mamíferos.

Función del núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo

Las fibras del nervio óptico pertenecientes al sistema visual nuevo terminan en el *núcleo geniculado lateral dorsal*, situado en el extremo dorsal del tálamo y también denominado simplemente *cuerpo geniculado lateral*, según está representado en la [figura 52-1](#). Este núcleo cumple dos funciones principales: en primer lugar, transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la *corteza visual* a través de la *radiación óptica* (también llamada *tracto geniculocalcarino*). Esta función de relevo es tan precisa que existe una transmisión punto por punto exacta con un importante grado de fidelidad espacial durante todo el trayecto desde la retina hasta la corteza visual.

Después de pasar el quiasma, la mitad de las fibras de cada tracto óptico deriva de un ojo y la otra mitad del otro, representando puntos correspondientes de las dos retinas. Sin embargo, los impulsos de ambos ojos se mantienen separados en el núcleo geniculado dorsal lateral. Esta estructura está compuesta por seis capas nucleares. Las capas II, III y V (de ventral a dorsal) reciben señales desde la mitad lateral de la retina del mismo lado, mientras que las capas I, IV y VI las reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. Las zonas retinianas respectivas de ambos ojos conectan con neuronas que se encuentran superpuestas en las capas correspondientes y durante todo el trayecto conserva una transmisión paralela semejante hasta la corteza visual.

La segunda función más importante del núcleo geniculado dorsal lateral consiste en «filtrar» la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual: es decir, controlar qué parte se deja pasar en su camino. El núcleo recibe señales para su acción reguladora de compuerta desde dos fuentes principales: 1) *fibras corticófugas* que vuelven en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral, y 2) las *zonas reticulares del mesencéfalo*. Estas dos fuentes poseen un carácter inhibitorio y, cuando se estimulan, tienen la capacidad de interrumpir la transmisión a través de determinadas porciones del núcleo geniculado dorsal lateral. Estos dos circuitos de filtrado sirven para realzar la información visual que se deja pasar.

Finalmente, el núcleo geniculado lateral dorsal está dividido según otro criterio.

1. Las capas I y II se llaman *capas magnocelulares* porque contienen neuronas grandes. Estas neuronas reciben sus conexiones desde las grandes *células ganglionares de la retina de tipo Y* casi en su integridad. Este sistema magnocelular proporciona una vía de *conducción rápida* hacia la corteza visual. Sin embargo, resulta ciego para el color, y no transmite más que información en blanco y negro. Asimismo, su conducción punto por punto es mala porque no hay muchas células ganglionares

Y, y sus dendritas ocupan una amplia extensión en la retina.

2. Las capas III a VI se denominan *capas parvocelulares* porque poseen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño a mediano. Estas neuronas reciben sus conexiones casi exclusivamente de las *células ganglionares retinianas de tipo X* que transportan el color y llevan una información espacial precisa punto por punto, pero cuya velocidad de conducción es solo moderada, en vez de alta.

Organización y función de la corteza visual

Las **figuras 52-2** y **52-3** muestran la *corteza visual*, que está distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales. Igual que las representaciones corticales de los demás sistemas sensitivos, esta zona está dividida en una *corteza visual primaria* y *áreas visuales secundarias*.

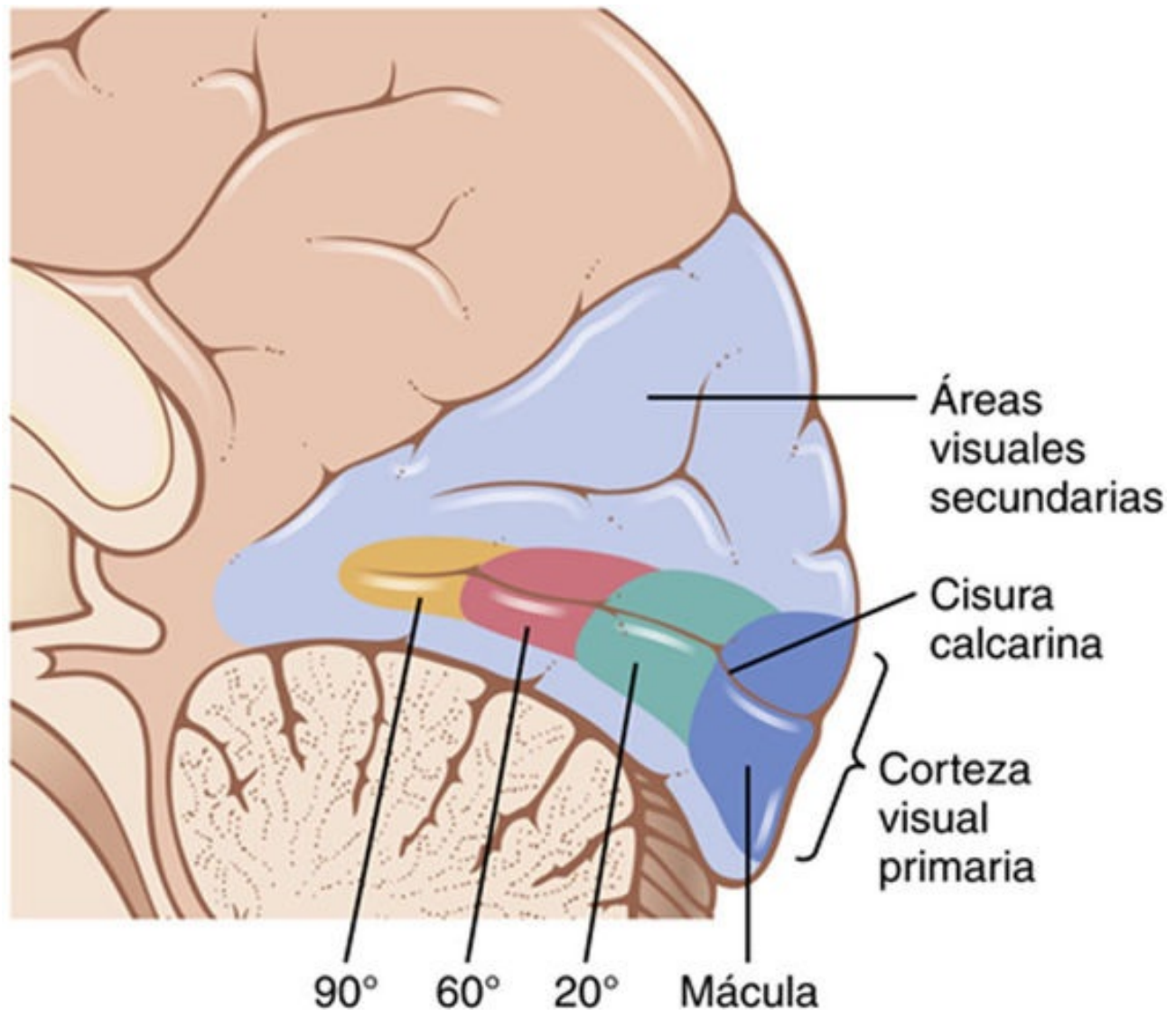


FIGURA 52-2 La corteza visual en el área de la cisura calcarina de la corteza occipital medial.

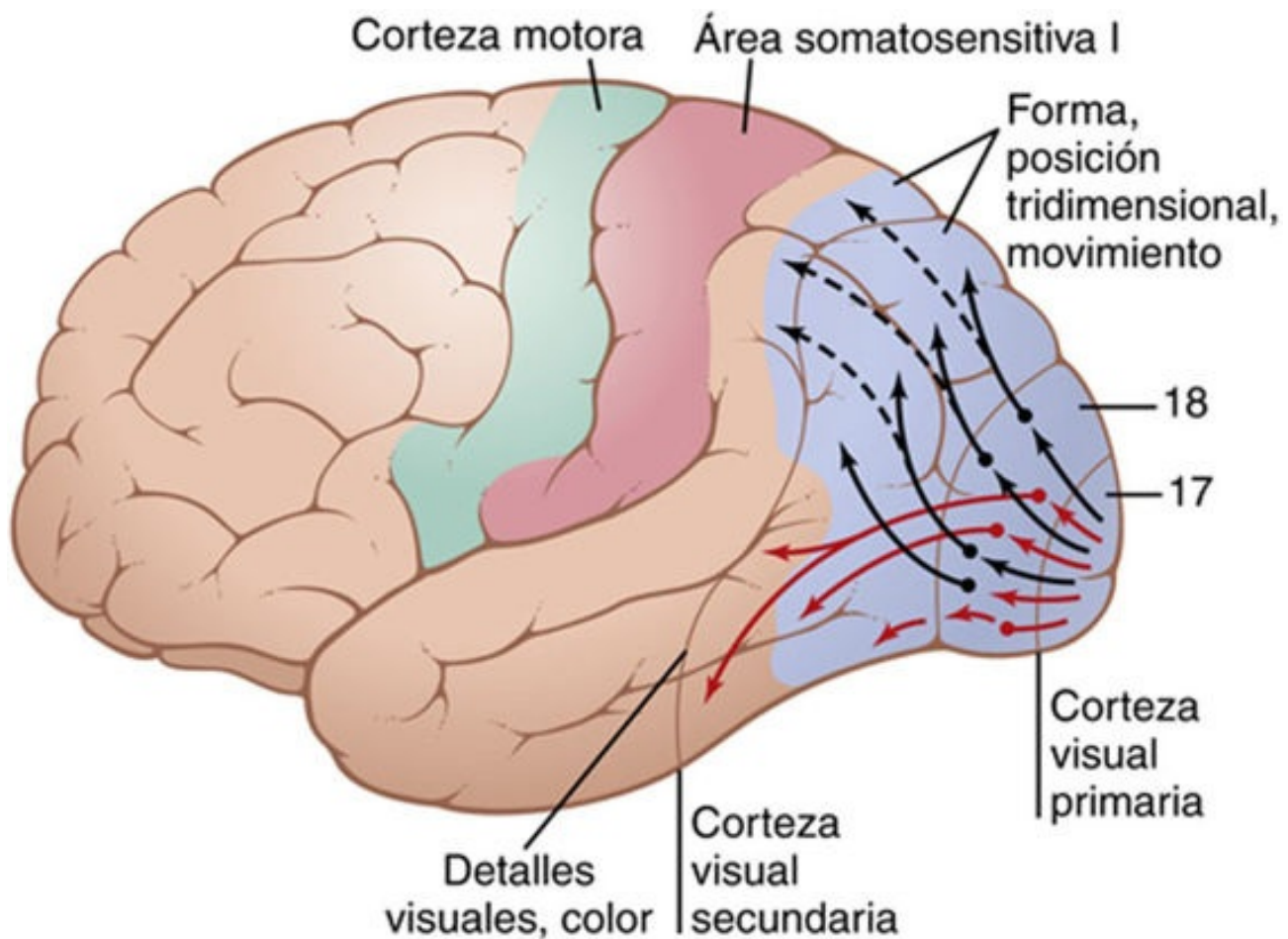


FIGURA 52-3 Transmisión de las señales visuales desde la corteza visual primaria hacia las áreas visuales secundarias en las caras laterales de las cortezas occipital y parietal. Obsérvese que las señales que representan la forma, la posición tridimensional y el movimiento se envían sobre todo hacia las porciones superiores del lóbulo occipital y posteriores del parietal. Por el contrario, las que transportan los detalles visuales y el color se conducen fundamentalmente hacia la porción anteroventral del lóbulo occipital y la ventral del temporal posterior.

Corteza visual primaria

La corteza visual primaria (v. [fig. 52-2](#)) se halla en el *área de la cisura calcarina*, y se extiende desde el *polo occipital* hacia delante por la cara *medial* de cada corteza occipital. Este área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos. Las que se originan en la zona macular de la retina acaban cerca del polo occipital, según se observa en la [figura 52-2](#), mientras que las correspondientes a la retina más periférica finalizan formando unos *semicírculos concéntricos* por delante del polo pero todavía sin abandonar la cisura calcarina en el lóbulo occipital medial. La porción superior de la retina está representada en la parte alta y la inferior en la baja.

Obsérvese en la figura la región amplia que pertenece a la *mácula*. Se trata de la zona a la que envía sus señales la *fóvea* de la retina. Esta *fóvea* es la responsable de los niveles más acusados de agudeza visual. Si se atiende al área que ocupa en la retina, la *fóvea* posee una representación varios cientos de veces mayor en la corteza visual primaria que las porciones más periféricas.

La corteza visual primaria también se llama *área visual I* o *corteza estriada* debido a que este área posee un aspecto estriado a nivel macroscópico.

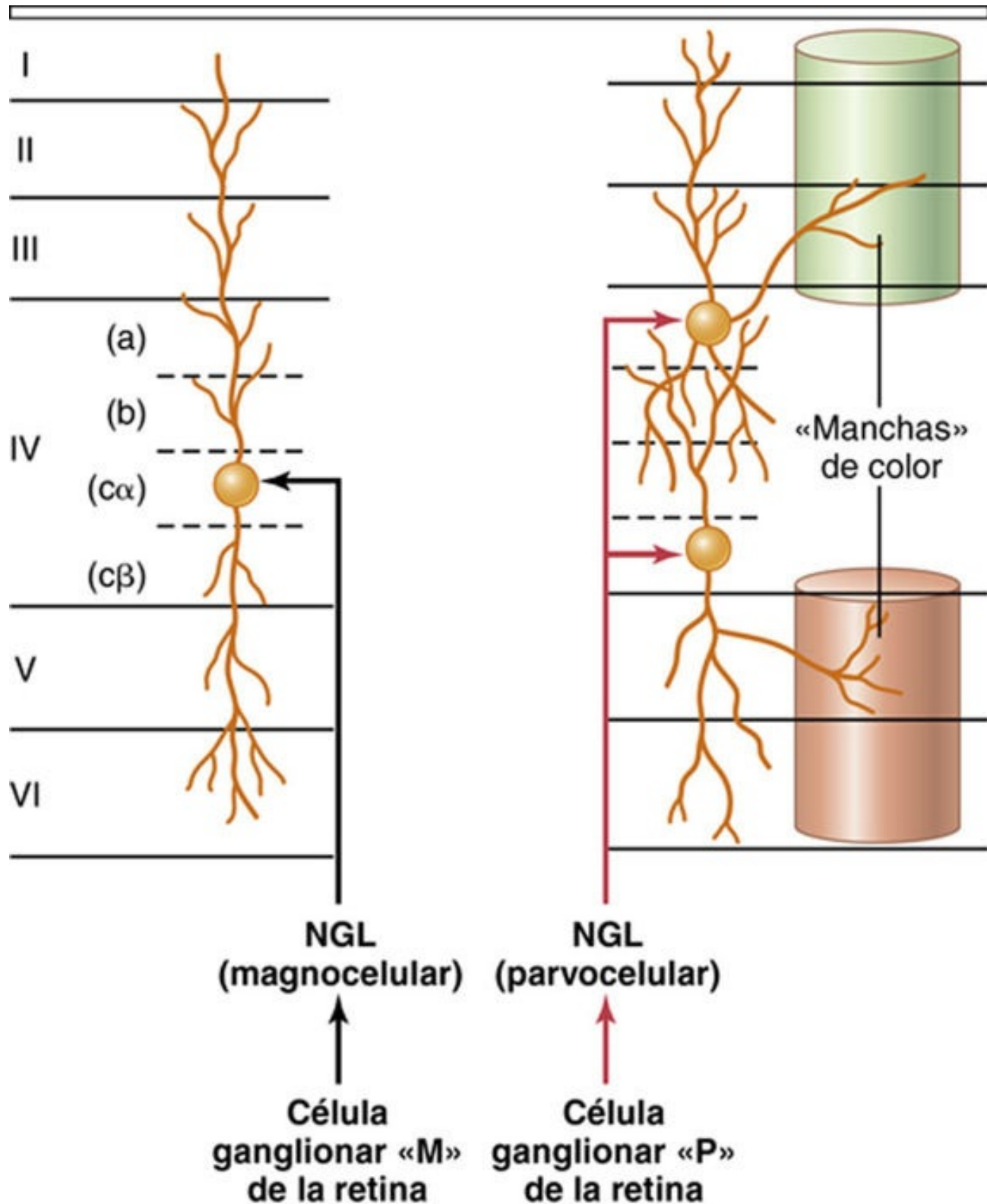
Áreas visuales secundarias de la corteza

Las áreas visuales secundarias, también llamadas *áreas visuales de asociación*, ocupan zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria. La mayoría también se

extienden hacia fuera para continuar por las caras laterales de las cortezas occipital y parietal, según se presenta en la **figura 52-3**. Estas áreas reciben impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. Por ejemplo, siguiendo todo el borde de la corteza visual primaria está el *área 18 de Brodmann* (v. **fig. 52-3**), que es el siguiente destino al que llegan a continuación prácticamente todas las señales de la corteza visual primaria. Por tanto, este área se denomina *área visual II*, o simplemente V2. Las demás áreas visuales secundarias más alejadas reciben una denominación específica, V3, V4, etc., hasta completar más de una docena. La trascendencia de todas ellas radica en que se van diseccionando y analizando progresivamente los diversos aspectos de la imagen visual.

La corteza visual primaria tiene seis capas principales

Igual que casi todas las demás porciones de la corteza cerebral, la corteza visual primaria posee seis capas diferentes, según se muestra en la **figura 52-4**. Asimismo, como sucede en los otros sistemas sensitivos, las fibras geniculocalcarinas acaban sobre todo en la capa IV, aunque esta capa está además compuesta por varias subdivisiones. Las señales de conducción rápida procedentes de las células ganglionares retinianas M terminan en la capa IV α , y desde ella siguen en sentido vertical hacia la superficie externa de la corteza y hacia los niveles internos más profundos.



Rápido, blanco y negro

Muy preciso, color

FIGURA 52-4 Las seis capas de la corteza visual primaria. Las conexiones representadas en el lado izquierdo de la figura se originan en las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral (NGL) y transmiten señales visuales en blanco y negro con cambios rápidos. Las vías de la derecha nacen en las capas parvocelulares (capas III a VI) del NGL; envían impulsos que describen detalles espaciales precisos lo mismo que el color. Obsérvense con especial atención las zonas de la corteza visual llamadas *manchas de color*, que resultan necesarias para la detección de este rasgo.

Las señales visuales correspondientes a las fibras del nervio óptico con un tamaño intermedio, originadas en las células ganglionares P de la retina, también finalizan en la capa IV, pero en lugares

diferentes a los impulsos de las células M. Lo hacen en la capa IVa y IVc β , sus porciones más superficial y profunda, representadas a la derecha en la **figura 52-4**. Desde aquí se transmiten en sentido vertical hacia la superficie de la corteza y hacia las capas más profundas. Son estas vías ganglionares P las que transportan el tipo de visión preciso punto por punto lo mismo que la visión de los colores.

Columnas neuronales verticales en la corteza visual

La corteza visual posee una organización estructural formada por varios millones de columnas verticales de células neuronales, con un diámetro de 30 a 50 μm cada una. Esta misma disposición en columnas verticales se observa por toda la corteza cerebral dedicada a las demás modalidades sensitivas (y también por las regiones corticales motoras y de análisis). Cada columna constituye una unidad funcional. A grandes rasgos puede calcularse que una columna vertical visual tal vez contenga 1.000 neuronas o más.

Una vez que las señales ópticas llegan a la capa IV, sufren una nueva transformación al propagarse hacia el exterior y hacia el interior a lo largo de cada columna vertical. Se cree que este procesamiento descifra componentes independientes de la información visual en las estaciones sucesivas a lo largo de la vía. Los impulsos que ascienden hacia las capas I, II y III acaban enviando su contenido en sentido lateral con un alcance reducido dentro de la corteza. Por el contrario, los que descienden hacia las capas V y VI excitan neuronas que transmiten su actividad a unas distancias mucho mayores.

«Manchas de color» en la corteza visual

Intercaladas entre las columnas visuales primarias y también entre las columnas de algunas áreas visuales secundarias hay unas regiones especiales de tipo columna llamadas *manchas de color*; estas zonas reciben señales laterales desde las columnas visuales adyacentes y se activan de forma específica por los estímulos de color. Por tanto, se supone que constituyen las zonas primarias para descifrar el color.

Interacción de las señales visuales procedentes de ambos ojos

Recuerde que las señales visuales procedentes de los dos ojos se transmiten a través de capas neuronales independientes en el núcleo geniculado lateral. Estos impulsos permanecen separados entre sí cuando llegan a la capa IV de la corteza visual primaria. En realidad, la capa IV está entrelazada con las bandas de las columnas neuronales, cuya anchura mide unos 0,5 mm; la actividad procedente de un ojo penetra en las columnas de una banda sí y otra no, según una disposición alterna con las señales del segundo ojo. Este área cortical descifra si las zonas respectivas de las imágenes visuales originadas en cada ojo están «en concordancia» entre sí (es decir, si los puntos correspondientes de las dos retinas coinciden entre ellos). A su vez, la información descifrada se emplea para corregir la mirada direccional de ambos ojos con el fin de que se fusionen entre sí (es decir, se pongan en «concordancia»). Los datos observados sobre el grado de coincidencia entre las imágenes de ambos ojos también permiten que una persona detecte la distancia a un objeto por el mecanismo de la *estereopsia*.

Dos vías importantes para el análisis de la información visual: 1) la vía rápida de la «posición» y el «movimiento», y

2) la vía de la exactitud del color

La **figura 52-3** muestra que después de abandonar la corteza visual primaria, la información referida a la visión se analiza según dos vías principales por las áreas visuales secundarias.

1. Análisis de la posición tridimensional, la forma global y el movimiento de los objetos. Una de las vías de análisis, representada por las flechas negras en la **figura 52-3**, examina la posición tridimensional que ocupan los objetos visuales en el espacio que rodea al organismo. Esta vía también explora la forma física global de la escena visual, así como el movimiento que se produce en su seno. Dicho de otro modo, dice dónde está cada objeto en cada instante y si está en movimiento o no. Después de salir de la corteza visual primaria, los impulsos viajan en general hacia el *área temporal media posterior* y ascienden hacia la extensa *corteza occipitoparietal*. En el borde anterior de la corteza parietal se superponen con los que proceden de las áreas de asociación somáticas posteriores dedicadas a analizar los aspectos tridimensionales de las señales somatosensitivas. La información contenida en esta vía encargada de la *posición-forma-movimiento* básicamente viene de las fibras Y grandes del nervio óptico originadas en las células ganglionares Y de la retina, que transmiten impulsos rápidos pero únicamente de carácter descriptivo en blanco y negro sin color.

2. Análisis de los detalles visuales y del color. Las flechas rojas de la **figura 52-3**, que van desde la corteza visual primaria hasta las áreas visuales secundarias de las *regiones inferior, ventral y medial* de las *cortezas occipital y temporal*, muestran la vía principal encargada de analizar los detalles visuales. Otras zonas aparte de esta misma vía también se dedican a analizar específicamente el color. Por tanto, esta vía se ocupa de proezas visuales como la identificación de las letras, la lectura, la determinación de la textura de los objetos, de sus colores detallados, y de descifrar lo que es y lo que significa un objeto a partir de toda esta información.

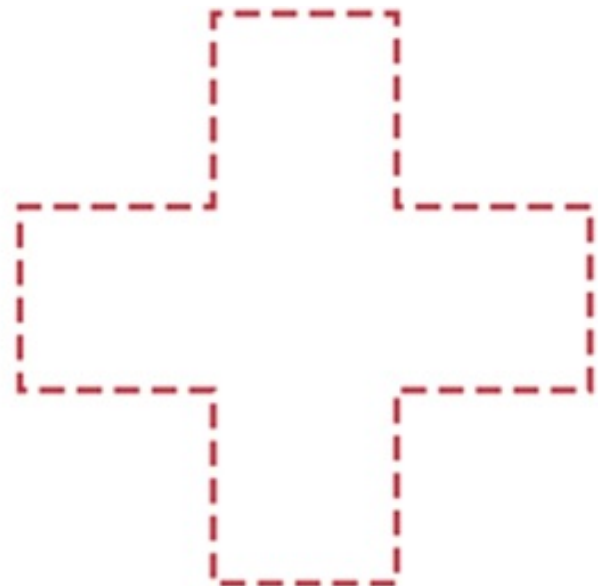
Patrones neuronales de estimulación durante el análisis de una imagen visual

Análisis de los contrastes en la imagen visual

Si una persona mira una pared lisa, no estarán estimuladas nada más que unas pocas neuronas de la corteza visual primaria, sea su iluminación tenue o brillante. Así pues, ¿qué detecta la corteza visual primaria? Para responder a esta pregunta, vamos a poner ahora una gran cruz rellena en la pared, tal como se muestra en el lado izquierdo de la [figura 52-5](#). A la derecha se ofrece el patrón espacial que presentan las neuronas más excitadas en la corteza visual. *Obsérvese que las zonas de excitación máxima siguen los bordes más finos del patrón visual.* Así pues, las señales de la corteza visual primaria se ocupan sobre todo de los *contrastes* en la escena visual, más que de las regiones no contrastadas. En el [capítulo 51](#) se observó que también sucede así en la mayoría de las células ganglionares de la retina, porque los receptores retinianos adyacentes que reciben un estímulo similar se inhiben mutuamente entre sí. Sin embargo, en cualquier borde de la escena visual donde exista un cambio de la oscuridad a la luz o viceversa, no se produce esta inhibición recíproca, y la intensidad de la estimulación de la mayoría de las neuronas es proporcional al *gradiente de contraste*, es decir, cuanto mayor sea la nitidez del contraste y la diferencia de intensidad entre las zonas luminosas y las oscuras, más acusado será el grado de estimulación.



Imagen retiniana



Estimulación cortical

FIGURA 52-5 Patrón de excitación que sucede en la corteza visual como respuesta a la imagen retiniana de una cruz oscura.

La corteza visual también detecta la orientación de las líneas y los bordes: las células «simples»

La corteza visual no solo detecta la existencia de líneas y bordes en las diferentes zonas de la imagen

retiniana, sino también la dirección en la que se están orientadas cada una de ellas, es decir, si son verticales u horizontales o si guardan un cierto grado de inclinación. Se cree que esta capacidad obedece a la excitación de neuronas de segundo orden por parte de sistemas lineales de células que se inhiben mutuamente, cuando esta inhibición se produce siguiendo toda la línea celular que corresponde a un límite de contraste. Por tanto, con cada orientación de una línea de este tipo, se estimulan células neuronales específicas. Una línea dispuesta según una dirección diferente excita un grupo de células distinto. Estas neuronas se denominan *células simples*. Sobre todo están situadas en la capa IV de la corteza visual primaria.

Detección de la orientación lineal cuando una línea se desplaza en sentido lateral o vertical a lo largo del campo visual: las células «complejas»

A medida que la señal visual se aleja de la capa IV, algunas neuronas responden a líneas orientadas en la misma dirección pero sin ser específicas de una posición. Esto es, incluso si una línea recorre por el campo una distancia moderada en sentido lateral o vertical, estas mismas neuronas poco abundantes aún seguirán estimuladas si la línea conserva la misma dirección. Dichas neuronas se llaman *células complejas*.

Detección de líneas con longitudes, ángulos u otras formas específicos

Algunas neuronas de las capas más externas de las columnas visuales primarias, lo mismo que las pertenecientes a ciertas áreas visuales secundarias, no se estimulan más que por líneas o bordes con una longitud o una forma en ángulo específicas, o por imágenes que poseen otras características. Es decir, estas neuronas detectan órdenes aún más elevadas de información procedentes de la escena visual. Por tanto, a medida que uno asciende dentro de la vía analítica de la corteza visual, se descifran cada vez más características de una escena visual.

Detección del color

El color se detecta básicamente por el mismo procedimiento que las líneas: mediante su contraste. Por ejemplo, una zona roja suele quedar contrastada frente a otra verde, una azul contra una roja, o una verde contra una amarilla. Todos estos colores también pueden compararse frente a una zona blanca en el seno de la escena visual. De hecho, se piensa que este contraste con el blanco es el responsable principal del fenómeno llamado «constancia del color»; a saber, cuando el color de un haz de iluminación cambia, también lo hace el tono del «blanco» con esta luz, y el cálculo oportuno por parte del cerebro permite interpretar el rojo como rojo aun cuando el haz de iluminación haya modificado el color que llega a los ojos.

El mecanismo para analizar el contraste de color depende del hecho de que los tonos de contraste, llamados «colores contrarios», excitan células neuronales específicas. Se supone que las células simples detectan los primeros detalles para el contraste de color, mientras que los más complicados están a cargo de las células complejas e hipercomplejas.

Efecto de la extirpación de la corteza visual primaria

La extirpación de la corteza visual primaria en el ser humano provoca la pérdida de la visión consciente, es decir, una ceguera. Sin embargo, los estudios psicológicos ponen de manifiesto que estas personas «ciegas» en ocasiones aún son capaces de reaccionar inconscientemente ante un

cambio de la intensidad lumínica, la existencia de movimiento en la escena visual o, rara vez, incluso ante ciertos patrones globales de visión. Estas respuestas consisten en el giro de los ojos o de la cabeza y en las maniobras de evitación. Se cree que este tipo de visión está a cargo de las vías neuronales que van desde los tractos ópticos fundamentalmente hacia los colículos superiores y hacia otras porciones del sistema visual más antiguo.

Campos visuales; campimetría

El *campo visual* es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. La región percibida por el lado nasal se llama *campo visual nasal* y la que llega al lado lateral *campo visual temporal*.

Para diagnosticar una ceguera en una porción específica de la retina, se cartografía el campo visual de cada ojo mediante un procedimiento llamado *campimetría*. Esta cartografía se realiza haciendo que el individuo mire con un ojo hacia un punto central situado directamente delante de él; el otro ojo está cerrado. A continuación, se desplaza un foco de luz o un objeto de pequeñas dimensiones hacia delante y hacia atrás por todas las zonas del campo visual, y la persona indica cuándo puede verlo y cuándo no. El campo visual del ojo izquierdo se traza según está representado en la **figura 52-6**. En todos los trazados campimétricos aparece un *punto ciego* ocasionado por la ausencia de conos y bastones en la retina sobre el *disco óptico* que queda a unos 15° lateral al punto central de la visión, según se recoge en la figura.

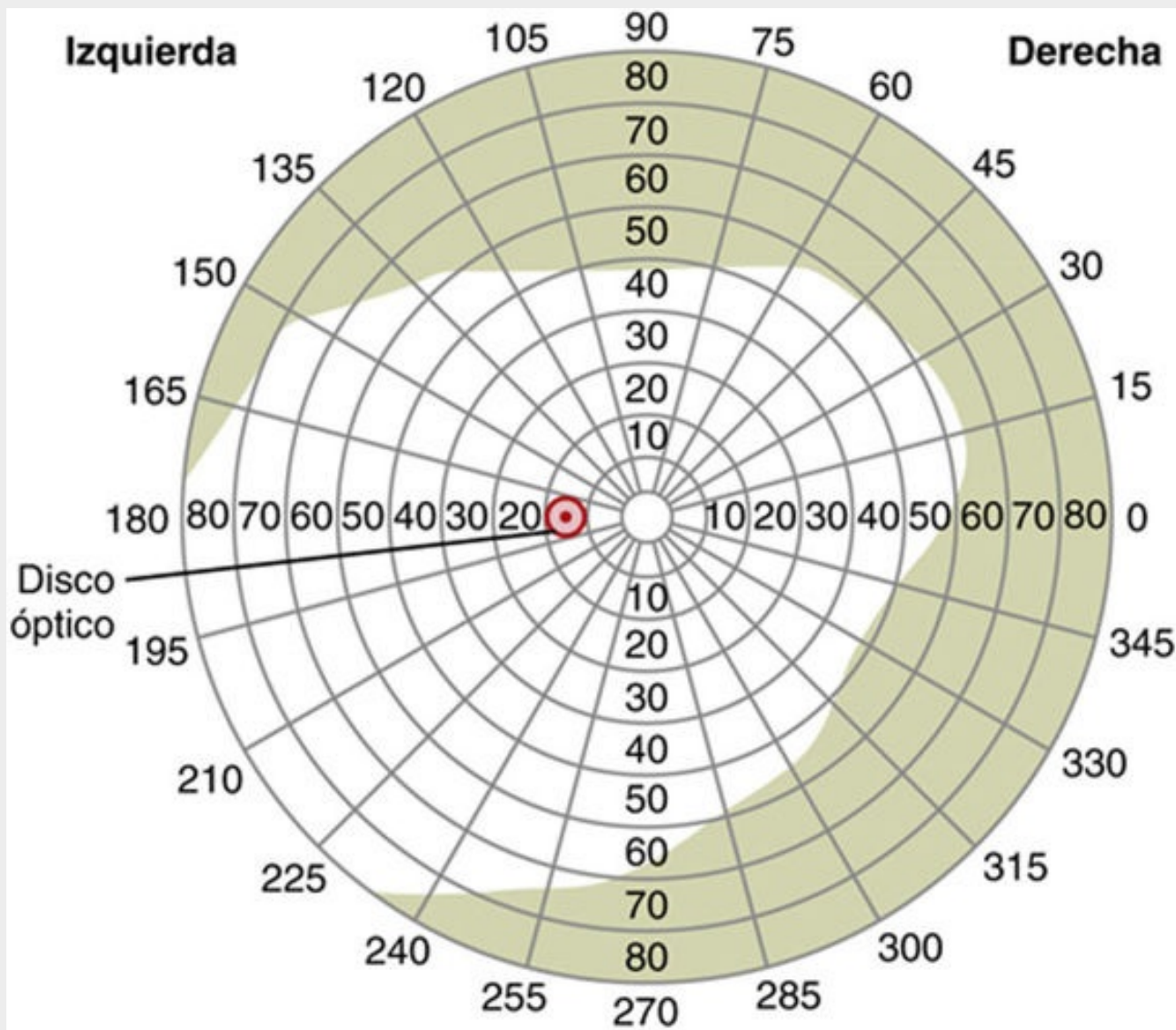


FIGURA 52-6 Trazado campimétrico que representa el campo visual del ojo izquierdo. El círculo rojo muestra el punto ciego.

Anomalías del campo visual

A veces, los puntos ciegos se encuentran en porciones del campo visual diferentes al área del disco óptico. Tales puntos, llamados *escotomas*, a menudo están causados por el daño del nervio óptico como consecuencia de un glaucoma (presión excesiva del líquido contenido en el interior del globo ocular), las reacciones alérgicas a nivel de la retina o procesos tóxicos, como el saturnismo o el consumo excesivo de tabaco.

Otro trastorno que puede diagnosticarse con la campimetría es la *retinitis pigmentaria*. En esta enfermedad, ciertas porciones de la retina degeneran, y en las zonas degeneradas se deposita un exceso del pigmento melanina. La retinitis pigmentaria primero suele ocasionar una ceguera en el campo visual periférico y a continuación invadir gradualmente las áreas centrales.

Efecto de las lesiones de la vía óptica sobre los campos visuales

La destrucción de todo el *nervio óptico* origina una ceguera en el ojo afectado.

Si el trastorno afecta al *quiasma óptico* impide el cruce de los impulsos que proceden de la mitad nasal de cada retina y van dirigidos hacia el tracto óptico del lado opuesto. Por tanto, esta mitad queda ciega a ambos lados, lo que significa que la persona está ciega en el campo temporal de cada ojo porque la imagen del campo visual se encuentra invertida en la retina debido al sistema óptico ocular; esta situación se denomina *hemianopsia bitemporal*. Tales lesiones normalmente son el

resultado de un tumor hipofisario que presiona sobre la parte inferior del quiasma desde la silla turca hacia arriba.

La interrupción de un *tracto óptico* deja sin inervación la mitad de cada retina correspondiente al mismo lado de la lesión; como consecuencia, ningún ojo es capaz de ver los objetos situados en el lado opuesto de la cabeza. Dicha situación se conoce como *hemianopsia homónima*.

Movimientos oculares y su control

Para sacar todo el partido a las capacidades visuales de los ojos, el sistema de control cerebral encargado de dirigirlos hacia el objeto que pretende observarse tiene casi tanta importancia como la interpretación de las señales visuales nacidas en ellos.

Control muscular de los movimientos oculares

Los movimientos oculares están controlados por tres pares de músculos, representados en la **figura 52-7**: 1) los *rectos medial y lateral*; 2) los *rectos superior e inferior*, y 3) los *oblicuos superior e inferior*. Los rectos medial y lateral se contraen para desplazar los ojos de un lado a otro. Los rectos superior e inferior lo hacen para moverlos hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a los músculos oblicuos, intervienen sobre todo en la rotación de los globos oculares a fin de mantener los campos visuales en posición vertical.

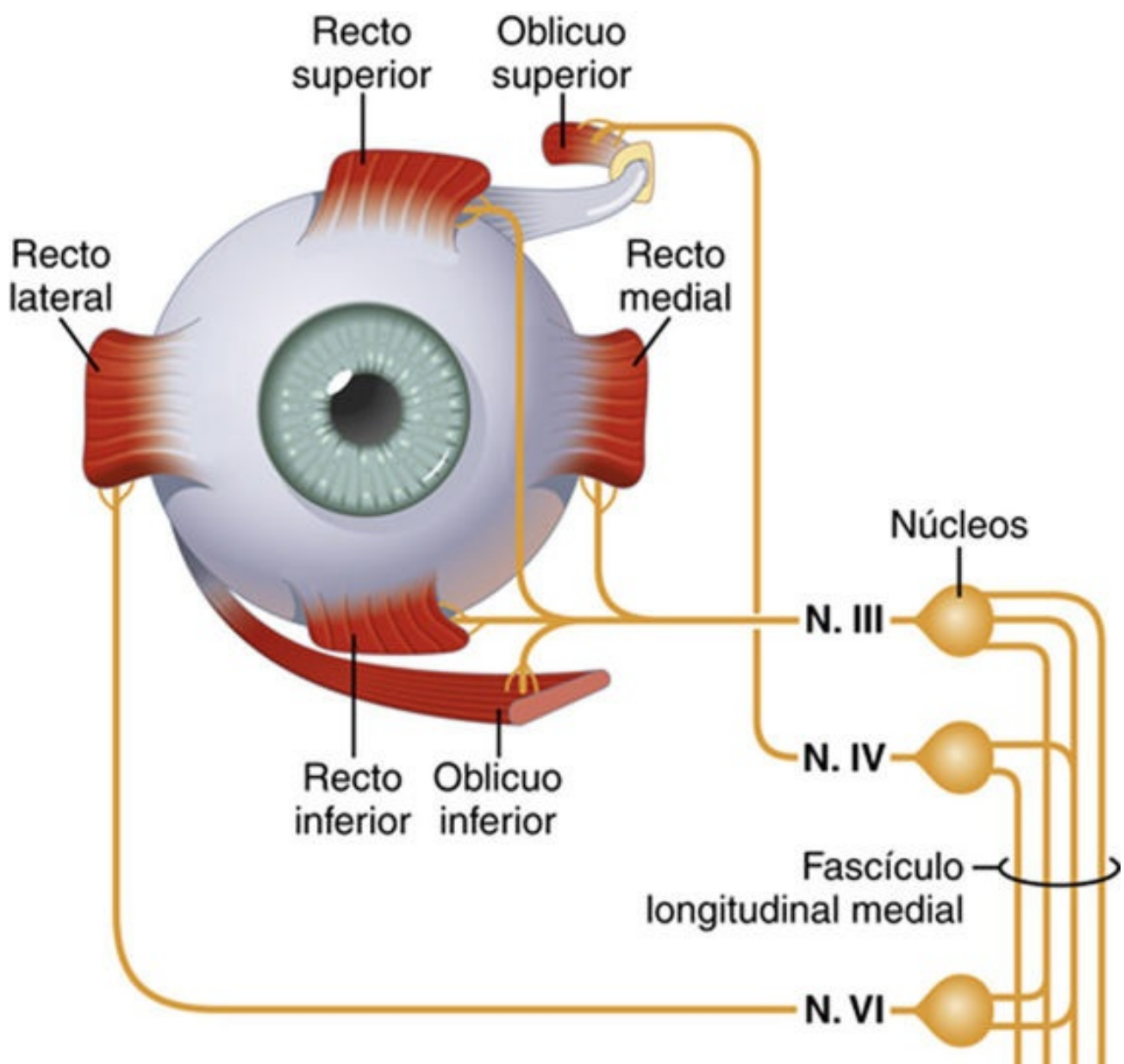


FIGURA 52-7 Vista anterior del ojo derecho que muestra los músculos extraoculares del ojo y su inervación. N., nervio.

Vías nerviosas para el control de los movimientos oculares

La **figura 52-7** también muestra los núcleos del tronco del encéfalo que tienen a su cargo los pares craneales tercero, cuarto y sexto, y sus conexiones con los nervios periféricos que se dirigen hacia los músculos oculares. Asimismo, se recogen las interconexiones existentes entre los núcleos del tronco del encéfalo a través del haz nervioso llamado *fascículo longitudinal medial*. Cada uno de los tres grupos musculares de un ojo recibe una inervación *recíproca*, de manera que uno de los miembros del par se relaja mientras el otro se contrae.

La **figura 52-8** pone de manifiesto el control cortical del aparato oculomotor, mostrando la propagación de los impulsos desde las áreas visuales en la corteza occipital hasta las regiones pretectal y del colículo superior en el tronco del encéfalo a través de los fascículos occipitotectal y occipitocolicular. Desde estas dos últimas zonas, las vías de control oculomotor viajan hasta los núcleos del tronco del encéfalo correspondientes a los nervios oculomotores. Al sistema oculomotor también llegan señales potentes desde los centros para el control del equilibrio corporal situados en el tronco del encéfalo (desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial).

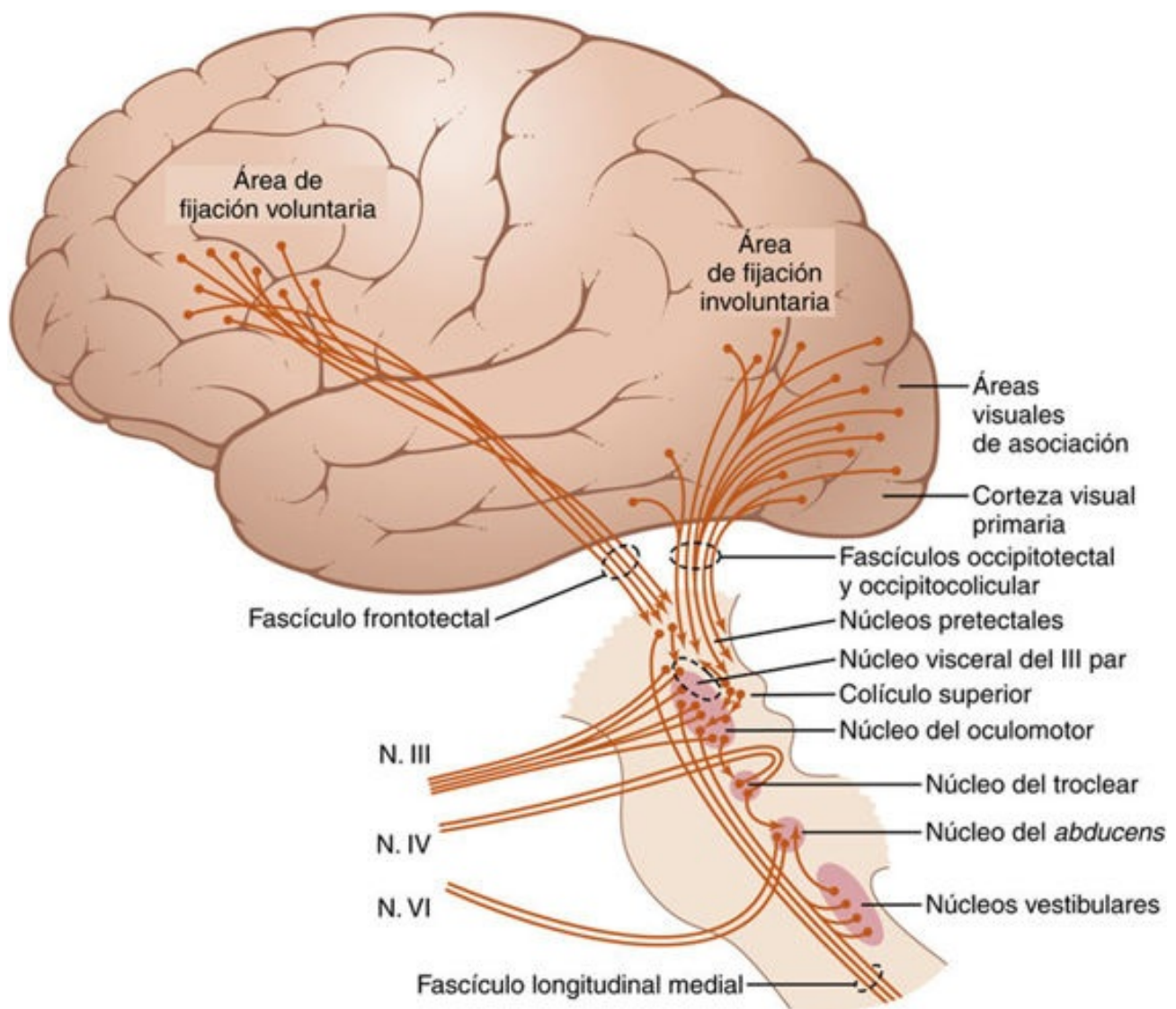


FIGURA 52-8 Vías nerviosas para controlar los movimientos conjugados de los ojos. N., nervio.

Movimientos oculares de fijación

Tal vez los movimientos más importantes de los ojos son los que provocan su «fijación» en una porción concreta del campo visual. Este fenómeno está controlado por dos mecanismos neuronales. El primero de estos mecanismos permite a una persona mover los ojos voluntariamente para encontrar el objeto sobre el que desea fijar la visión, que se llama *mecanismo voluntario de fijación*. El segundo es un proceso involuntario, llamado *mecanismo involuntario de fijación*, que mantiene los ojos fijos con firmeza sobre el objeto una vez que ha sido descubierto.

Los movimientos voluntarios de fijación están controlados por un campo cortical situado a ambos lados en las regiones corticales premotoras, tal como se observa en la [figura 52-8](#). La disfunción o destrucción bilateral de estas áreas complica la posibilidad de que una persona «desbloquee» su mirada de un punto de fijación y la cambie hacia otro o vuelve esta maniobra casi imposible. Suele ser necesario parpadear o taparse los ojos con una mano un breve instante, lo que ya sí que permite mover los ojos.

Por el contrario, el mecanismo de fijación que provoca el «bloqueo» de los ojos sobre el objeto de atención una vez que se ha descubierto su presencia está controlado por las *áreas visuales secundarias de la corteza occipital*, situadas básicamente por delante de la corteza visual primaria. Cuando en un animal se provoca una destrucción bilateral de este área de fijación, esta circunstancia le crea

problemas para mantener los ojos dirigidos hacia un punto de fijación dado o puede incapacitarle por completo para hacerlo.

En resumen, los campos oculares «involuntarios» en la zona posterior de la corteza occipital «bloquean» automáticamente los ojos en un punto dado del campo visual e impiden así el movimiento de la imagen a lo largo de la retina. Para desbloquear esta fijación visual han de transmitirse señales voluntarias desde los campos oculares corticales «voluntarios» situados en las cortezas frontales.

Mecanismo de bloqueo involuntario de la fijación: función de los colículos superiores

El tipo de bloqueo involuntario de la fijación comentado en el apartado anterior resulta de un mecanismo de retroalimentación negativo encargado de evitar que el objeto de atención se salga de la porción retiniana correspondiente a la fovea. Los ojos normalmente poseen tres tipos de movimientos constantes, pero casi imperceptibles: 1) un *temblor continuo* a una frecuencia de 30 a 80 ciclos/s ocasionado por las contracciones sucesivas de las unidades motoras en los músculos oculares; 2) una *lenta traslación* de los globos oculares en una dirección u otra, y 3) *movimientos de sacudida* súbitos que están controlados por el mecanismo involuntario de fijación.

Cuando un punto luminoso queda fijo en la región retiniana de la fovea, los movimientos de temblor hacen que se desplace hacia delante y hacia atrás a través de los conos con una frecuencia rápida, y los de traslación provocan un barrido por ellos con lentitud. Cada vez que el punto alcanza el borde de la fovea se produce una reacción refleja súbita, que genera un movimiento de sacudida para alejarlo de este límite y llevarlo hacia su centro. Por tanto, es una respuesta automática la que desplaza la imagen de nuevo hacia el punto de visión central.

Estos movimientos de traslación y sacudida están representados en la **figura 52-9**. Las líneas discontinuas muestran la lenta traslación a lo largo de la fovea y las líneas continuas ilustran las sacudidas que hacen que la imagen no se salga de esta zona. La capacidad involuntaria de fijación prácticamente desaparece cuando se destruyen los colículos superiores.

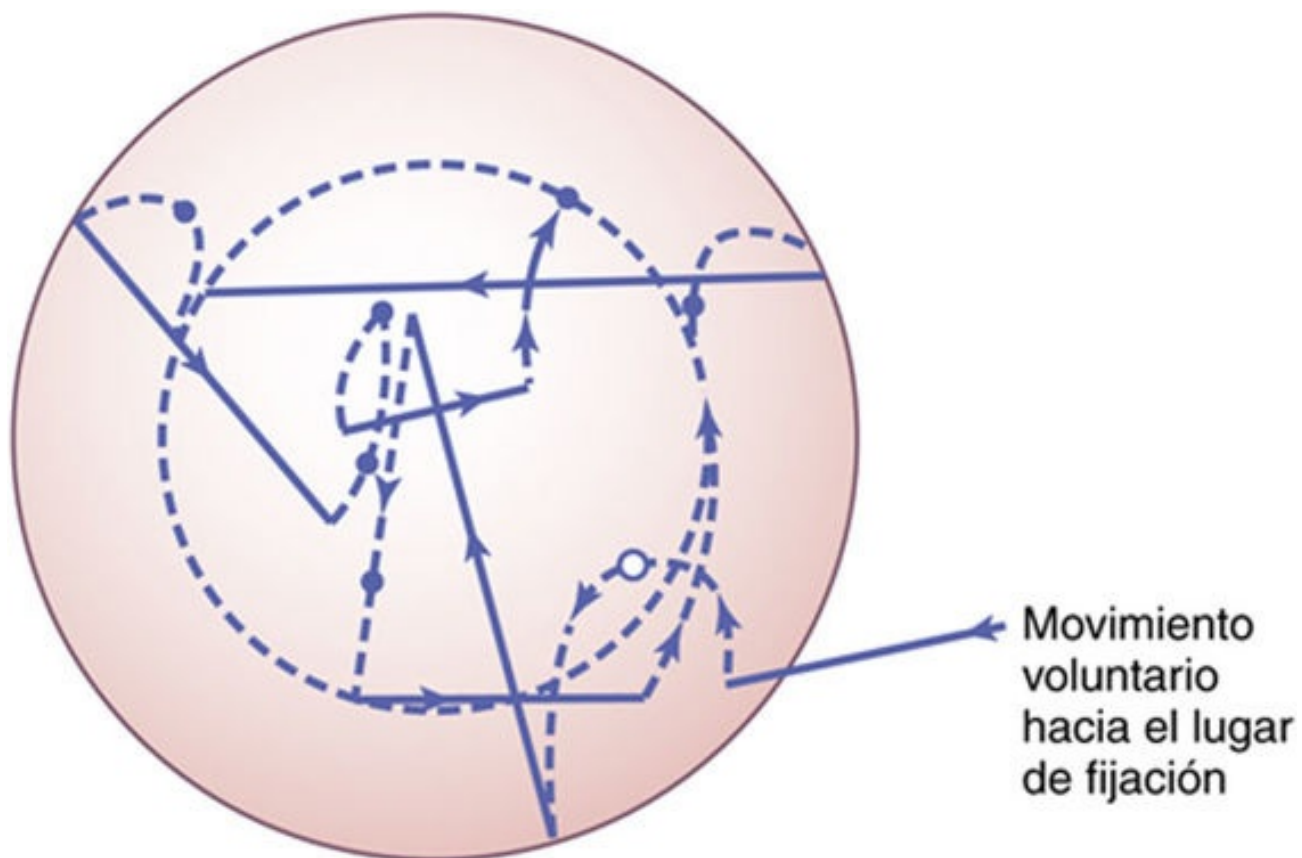


FIGURA 52-9 Movimientos de un punto de luz en la fóvea, que muestran los desplazamientos bruscos del ojo en «sacudida» que devuelven el punto al centro de la fóvea cuando se acerca hacia sus bordes. (Las *líneas discontinuas* representan los movimientos lentos de traslación y las *líneas continuas* los movimientos bruscos de sacudida.) (Modificado a partir de Whitteridge D: Central control of the eye movements. In: Field J, Magoun HW, Hall VE [eds]: Handbook of Physiology, vol. 2, sec. 1. Washington, DC, American Physiological Society, 1960.)

Movimientos sacádicos de los ojos: un mecanismo formado por puntos sucesivos de fijación

Si una escena visual sufre un desplazamiento continuo delante de los ojos, como sucede cuando una persona va en coche, estos irán fijándose en los elementos más destacados del campo visual uno tras otro, saltando desde cualquiera de ellos al siguiente a una velocidad de dos a tres saltos por segundo. Estos saltos se llaman *sacadas* y los movimientos se denominan *movimientos optocinéticos*. Las sacadas ocurren a tal velocidad que el movimiento de los ojos no ocupa ni el 10% del tiempo total y el 90% queda dedicado a los lugares de fijación. Asimismo, el cerebro suprime la visión de la imagen durante las sacadas, de modo que la persona no tiene conciencia de los movimientos realizados de un punto a otro.

Movimientos sacádicos durante la lectura

Durante el proceso de lectura, una persona suele realizar varios movimientos sacádicos oculares en cada línea. En este caso, la escena visual no se está moviendo delante de los ojos, pero estos están entrenados para desplazarse por medio de varias sacadas sucesivas a través de la escena visual con el fin de extraer la información importante. Otras sacadas semejantes ocurren cuando una persona observa un cuadro excepto que en esta ocasión las sacudidas se suceden una tras otra hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y siguiendo trayectorias en ángulo desde un aspecto sobresaliente a otro, y así sucesivamente.

Fijación de objetos en movimiento: «movimiento de seguimiento»

Los ojos también pueden permanecer fijos sobre un objeto que se esté desplazando, lo que se denomina *movimiento de seguimiento*. Un mecanismo cortical muy avanzado detecta automáticamente la trayectoria seguida por el objeto en movimiento y a continuación concibe con rapidez un recorrido similar para el desplazamiento de los ojos. Por ejemplo, si un objeto sube y baja en forma de onda a una frecuencia de varias oscilaciones por segundo, al principio los ojos pueden ser incapaces de fijarlo en la mirada. Sin embargo, pasado 1 s más o menos, comienzan a saltar en virtud de las sacadas aproximadamente con el mismo patrón de movimiento ondulatorio que el del objeto. A continuación, después de unos cuantos segundos más, los ojos adoptan unos movimientos cada vez más suaves y finalmente siguen el desplazamiento de la onda casi con absoluta exactitud. Esto representa un gran nivel de capacidad automática inconsciente de cálculo por parte del sistema de seguimiento encargado de controlar los movimientos oculares.

Los colículos superiores son los principales responsables del giro de los ojos y de la cabeza para dirigirlos hacia una perturbación visual

Incluso después de haber desaparecido la corteza visual, cualquier perturbación repentina en una zona lateral del campo visual suele suscitar el giro inmediato de los ojos en esa dirección. Este giro no sucede si también se han destruido los colículos superiores. Para cumplir esta función existe una representación topográfica de los diversos puntos de la retina en estas últimas estructuras de un modo parecido a lo que sucede en la corteza visual primaria, aunque con menor exactitud. Aun así, la orientación principal de un destello luminoso en el campo periférico de la retina viene cartografiada por los colículos, que transmiten señales secundarias hacia los núcleos oculomotores con el fin de girar los ojos. Para colaborar con este movimiento ocular direccional, los colículos superiores también poseen mapas topográficos de las sensaciones somáticas originadas en el cuerpo y de las acústicas procedentes del oído.

Las fibras del nervio óptico que van desde los ojos hasta los colículos y son las responsables de estos movimientos rápidos de giro son ramas de las fibras M de conducción rápida, uno de cuyos extremos se dirige hacia la corteza visual y el otro hacia los colículos superiores.

Además de hacer que los ojos se vuelvan hacia una perturbación visual, las señales se transfieren desde los colículos superiores hacia otros niveles del tronco del encéfalo a través del *fascículo longitudinal medial* para provocar el giro de toda la cabeza e incluso de todo el cuerpo en esa misma dirección. Otros tipos de acontecimientos no visuales, como los sonidos potentes o incluso un golpe recibido en el costado del cuerpo, provocan un giro similar de los ojos, la cabeza y el tronco, pero solo si los colículos superiores están íntegros. Por tanto, estas estructuras cumplen un cometido global en la orientación de los ojos, la cabeza y el cuerpo con respecto a las perturbaciones externas, sean de carácter visual, auditivo o somático.

«Fusión» de las imágenes visuales de ambos ojos

Para que las percepciones visuales resulten más elocuentes, normalmente se *fusionan* entre sí las imágenes visuales de ambos ojos según los «puntos correspondientes» de las dos retinas. La corteza visual ocupa un lugar importante en el proceso de fusión. Ya se indicó antes en este mismo capítulo que los puntos correspondientes de ambas retinas transmiten señales visuales hacia capas neuronales diferentes en el cuerpo geniculado lateral y a su vez estos impulsos se transfieren hasta las neuronas situadas en una posición paralela en la corteza visual. Estas neuronas corticales interaccionan entre sí,

dando lugar a la *excitación por interferencia* de neuronas específicas cuando las dos imágenes visuales no quedan «en concordancia», es decir, cuando su «fusión» no se realiza con precisión. Se supone que esta excitación suministra la señal que se transmite al aparato oculomotor para provocar la convergencia, la divergencia o la rotación de los ojos a fin de que pueda restablecerse la fusión. Una vez que coinciden los puntos correspondientes de las dos retinas, desaparece la excitación de las neuronas específicas «de interferencia» en la corteza visual.

Mecanismo nervioso de la estereopsia para calcular las distancias de los objetos visuales

Dado que los ojos están separados entre sí por una distancia superior a 5 cm, las imágenes formadas en ambas retinas no son exactamente idénticas. Esto es, el ojo derecho ve una parte un poco mayor del lado derecho del objeto, y el izquierdo un poco más de su lado izquierdo, y cuanto más cerca se encuentre el objeto observado, mayor será esta disparidad. Por tanto, incluso al fusionarse las señales de los dos ojos entre sí, todavía resulta imposible que todos los puntos correspondientes de ambas imágenes visuales coincidan totalmente al mismo tiempo. Además, cuanto más próximo esté un objeto a los ojos, menor será el grado de concordancia. Este nivel de discrepancia proporciona el mecanismo nervioso para la *estereopsia*, un proceso importante en el cálculo de la distancia a la que se encuentra un objeto visual siempre que no rebase unos 60 m.

El mecanismo neuronal para la estereopsia se basa en el hecho de que algunas de las vías integradas por las fibras que van desde la retina hacia la corteza visual se apartan de 1 a 2° a cada lado del trayecto central. Por tanto, ciertas vías ópticas procedentes de ambos ojos coinciden exactamente para los objetos a 2 m de distancia; otro grupo diferente lo hace para los que están situados a 25 m. Así pues, la distancia viene determinada por cuál sea la serie o las series de vías excitadas por los elementos coincidentes o no coincidentes. Este fenómeno se llama *percepción en profundidad*, lo que no es sino otra forma de designar la estereopsia.

Estrabismo: falta de fusión de los ojos

El estrabismo, también denominado *bizquera* o *desviación de los ojos*, quiere decir la falta de fusión entre los ojos en una coordenada visual o más: la horizontal, la vertical o la de rotación. Los tipos fundamentales de estrabismo se recogen en la **figura 52-10**: 1) *estrabismo horizontal*; 2) *estrabismo de torsión*, y 3) *estrabismo vertical*. A menudo aparecen combinaciones de dos o incluso de las tres clases diferentes.



FIGURA 52-10 Tipos básicos de estrabismo.

El estrabismo suele estar causado por una anomalía en el «ajuste» del mecanismo de fusión dentro del sistema visual. Es decir, durante las primeras tentativas de un niño pequeño por fijar los dos ojos sobre el mismo objeto, uno de ellos lo consigue satisfactoriamente mientras que el otro fracasa en su intento, o los dos se fijan con éxito, pero nunca a la vez. Pronto los patrones de los movimientos oculares conjugados quedan «establecidos» de forma anormal en las propias vías de control neuronal, por lo que los ojos jamás se fusionan.

Supresión de la imagen visual procedente de un ojo reprimido

En unos pocos pacientes con estrabismo, el ojo que se fija sobre el objeto de atención sufre un proceso de alternancia. Otros no emplean más que un ojo todo el tiempo, y el contrario queda reprimido y nunca se utiliza para la visión con detalle. La agudeza visual del ojo reprimido solo se desarrolla ligeramente, y a veces se queda en 20/400 o menos. Si el ojo dominante más tarde sufre una ceguera, la visión del ojo reprimido únicamente puede desplegarse hasta cierto punto en los adultos, pero mucho más en los niños pequeños. Esto pone de manifiesto que la agudeza visual depende en gran medida de la correcta formación de las conexiones sinápticas oculares en el sistema nervioso central. En realidad, incluso a escala anatómica, el número de conexiones neuronales disminuye en las áreas de la corteza visual que normalmente recibirían señales desde el ojo reprimido.

Control autónomo de la acomodación y de la apertura pupilar

Nervios autónomos de los ojos

El ojo está inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, tal como queda representado en la **figura 52-11**. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el *núcleo de Edinger-Westphal* (la porción nuclear visceral del tercer par craneal) y a continuación viajan en el *tercer par* hasta el *ganglio ciliar*, que se halla justo detrás del ojo. En este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas posganglionares, que a su vez envían sus fibras hacia el globo ocular a través de los *nervios ciliares*. Estos nervios excitan: 1) el músculo ciliar que controla el enfoque del cristalino, y 2) el esfínter del iris que contrae la pupila.

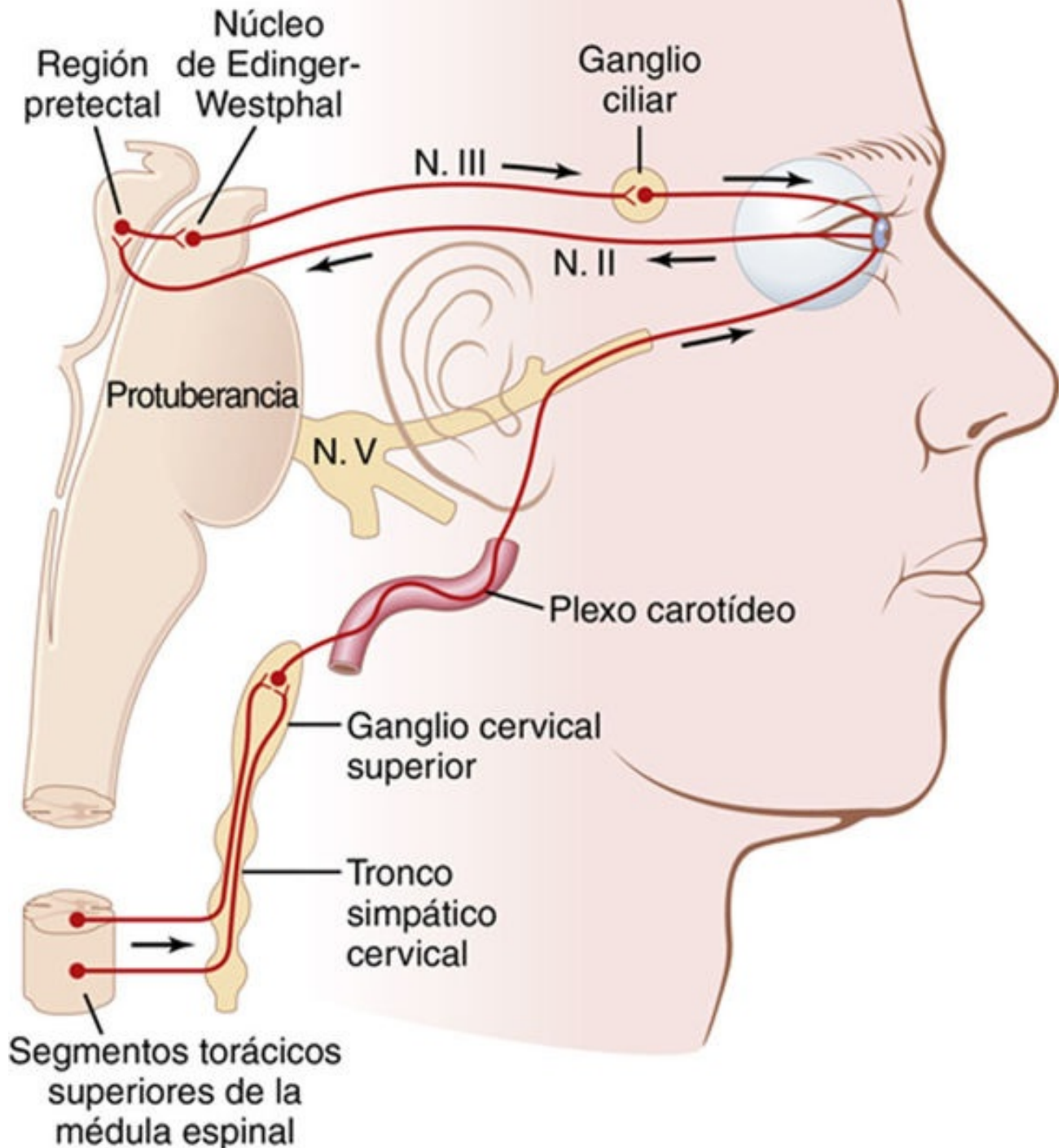


FIGURA 52-11 Inervación autónoma del ojo que muestra también el arco del reflejo fotomotor. N., nervio. (Modificado a partir de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System: Its Development and Function*, 10th ed. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

La inervación simpática del ojo se origina en las *células del asta intermediolateral* a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. Desde allí, las fibras simpáticas penetran en la cadena simpática y ascienden hacia el *ganglio cervical superior*, donde realizan su sinapsis con las neuronas posganglionares. Las fibras simpáticas posganglionares siguen a continuación desde aquí a lo largo de la superficie de la arteria carótida y de otras arterias cada vez más pequeñas hasta que llegan al ojo. En

esta estructura, inervan las fibras radiales del iris (que abren la pupila) así como varios músculos extraoculares, que se comentan más adelante en relación con el síndrome de Horner.

Control de la acomodación (enfoque de los ojos)

El mecanismo de acomodación (es decir, el proceso que enfoca el sistema ocular de lentes) resulta fundamental para alcanzar un gran nivel de agudeza visual. La acomodación deriva de la contracción o relajación del músculo ciliar del ojo. Su contracción eleva el poder dióptrico del cristalino, según se explica en el [capítulo 50](#), y su relajación lo reduce. ¿Cómo gradúan las personas su acomodación para mantener enfocados los ojos todo el tiempo?

La acomodación del cristalino está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativo que corrige automáticamente su poder dióptrico para lograr el mayor grado de agudeza visual. Cuando los ojos se han enfocado en algún objeto lejano y a continuación deben cambiar bruscamente para captar otro objeto próximo, el cristalino suele acomodarse para conseguir la mejor agudeza posible de la visión en menos de 1 s. Aunque no está claro cuál es el mecanismo de control exacto que procura este enfoque rápido y preciso del ojo, se conocen las siguientes características.

En primer lugar, cuando los ojos modifican repentinamente la distancia de su punto de fijación, el cristalino cambia su potencia de la forma pertinente para alcanzar un nuevo estado de enfoque en cuestión de una fracción de segundo. En segundo lugar, diversos tipos de datos sirven para transformar la potencia del cristalino en el sentido apropiado:

1. La *aberración cromática* parece un elemento importante. Es decir, los rayos de luz rojos se enfocan un poco más atrás que los azules debido a que el cristalino provoca una desviación de estos últimos superior a la de aquellos. El ojo parece ser capaz de detectar cuál de estos dos tipos de rayos está mejor enfocado y este dato transmite información hacia el mecanismo de acomodación con el fin de aumentar o reducir la potencia del cristalino.
2. Cuando los ojos se fijan sobre un objeto cercano, deben converger. *Los mecanismos nerviosos de la convergencia generan una señal simultánea para aumentar la potencia del cristalino.*
3. *Dado que la fovea se halla situada en una depresión hueca que queda un poco más honda que el resto de la retina, la claridad de enfoque en su profundidad es diferente de la claridad de enfoque en los bordes.* Esta diferencia también aporta una pista sobre el sentido en el que resulta necesario modificar la potencia del cristalino.
4. *El grado de acomodación del cristalino oscila un poco todo el tiempo a una frecuencia que llega hasta dos cambios por segundo.* La imagen visual gana claridad cuando la oscilación de su potencia sigue el sentido adecuado y la pierde cuando lleva el sentido erróneo. Esto podría aportar un indicio rápido para decidir hacia dónde ha de corregirse esta potencia si se quiere conseguir el enfoque pertinente.

Las áreas corticales cerebrales dedicadas a controlar la acomodación siguen fielmente las que se encargan de los movimientos oculares de fijación. El análisis de las señales visuales en las áreas corticales 18 y 19 de Brodmann y la transmisión de las señales motoras hacia el músculo ciliar tienen lugar a través del área pretectal en el tronco del encéfalo, para seguir después por el *núcleo de Edinger-Westphal* y finalmente alcanzar los ojos por medio de las fibras nerviosas parasimpáticas.

Control del diámetro pupilar

La estimulación de los nervios parasimpáticos también excita el músculo esfínter de la pupila, lo que

disminuye por esta vía la apertura pupilar; este proceso se denomina *miosis*. A la inversa, la estimulación de los nervios simpáticos excita las fibras radiales del iris y provoca la dilatación pupilar, lo que se denomina *midriasis*.

Reflejo pupilar fotomotor

Cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen, reacción llamada *reflejo pupilar fotomotor*. La vía neuronal responsable de este reflejo está representada por las dos flechas negras dibujadas en la parte superior de la **figura 52-11**. Cuando la luz incide sobre la retina, parte de las señales activadas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Desde ellos, los impulsos secundarios alcanzan el *núcleo de Edinger-Westphal* y, finalmente, vuelven por los *nervios parasimpáticos* para contraer el esfínter del iris. A la inversa, en un ambiente oscuro el reflejo queda inhibido, lo que se traduce en una dilatación de la pupila.

La función del reflejo fotomotor consiste en ayudar al ojo a adaptarse de forma rapidísima a unas condiciones lumínicas cambiantes, según se explica en el **capítulo 51**. El diámetro pupilar tiene unos límites en torno a 1,5 mm por su extremo inferior y a 8 mm por el superior. Por tanto, dado que el brillo de la luz que llega a la retina crece con el cuadrado de esta variable, la amplitud de la adaptación a la luz y a la oscuridad que puede alcanzarse mediante el reflejo pupilar más o menos es de 30 a 1; es decir, la cantidad de luz que penetra en el ojo cambia hasta 30 veces.

Reflejos o reacciones pupilares en las enfermedades del sistema nervioso central

Unas cuantas enfermedades del sistema nervioso central dañan la transmisión nerviosa de señales visuales desde la retina hasta el núcleo de Edinger-Westphal, lo que a veces acaba con los reflejos pupilares. Este bloqueo puede ocurrir como consecuencia de una *sífilis del sistema nervioso central*, el *alcoholismo*, una *encefalitis*, etc. Normalmente sucede en la región pretectal del tronco del encéfalo, aunque puede obedecer a la destrucción de ciertas fibras pequeñas en los nervios ópticos.

Las fibras nerviosas finales de la vía que atraviesa el área pretectal en su camino hasta el núcleo de Edinger-Westphal poseen en su mayoría un carácter inhibitorio. Cuando su efecto desaparece, el núcleo queda activo de forma prolongada, lo que se traduce en que las pupilas permanezcan básicamente contraídas, además de que no respondan a la luz.

Con todo, las pupilas pueden contraerse un poco más si el núcleo de Edinger-Westphal recibe un estímulo por cualquier otra vía. Por ejemplo, cuando los ojos se fijan en un objeto cercano, las señales que provocan la acomodación del cristalino y las que causan la convergencia de ambos ojos generan al mismo tiempo un pequeño grado de contracción pupilar. Este fenómeno se denomina *reacción pupilar a la acomodación*. Una pupila que no responda a la luz, pero sí a la acomodación y cuyo tamaño es muy pequeño (la *pupila de Argyll Robertson*) es un signo diagnóstico importante de una enfermedad en el sistema nervioso central, por ejemplo de una sífilis.

Síndrome de Horner

Los nervios simpáticos del ojo a veces quedan interrumpidos. Esta circunstancia suele suceder en la cadena simpática cervical, lo que provoca el cuadro clínico llamado *síndrome de Horner*. Este síndrome ocasiona los siguientes efectos. Primero, debido a la interrupción de las fibras nerviosas simpáticas dirigidas al músculo dilatador de la pupila, esta permanece contraída de forma continua con un diámetro más pequeño que la pupila del lado opuesto. Segundo, el párpado superior se cae debido a que normalmente se mantiene en posición abierta durante las horas de vigilia en parte por la contracción de las fibras musculares lisas contenidas en su interior e inervadas por el sistema

simpático. Por tanto, la destrucción de estos nervios imposibilita su apertura hasta una altura normal. Tercero, los vasos sanguíneos del lado correspondiente de la cara y de la cabeza quedan dilatados de un modo persistente. Cuarto, no puede producirse la sudoración (que requiere la acción de las señales nerviosas simpáticas) en el mismo lado de la cara y de la cabeza afectado por el síndrome de Horner.

Bibliografía

- Bridge H, Cumming BG. Representation of binocular surfaces by cortical neurons. *Curr Opin Neurobiol.* 2008;18:425.
- Calkins DJ. Age-related changes in the visual pathways: blame it on the axon. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2013;54:ORSF37.
- Espinosa JS, Stryker MP. Development and plasticity of the primary visual cortex. *Neuron.* 2012;75:230.
- Gilbert CD, Li W. Top-down influences on visual processing. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:350.
- Harris KD, Mrsic-Flogel TD. Cortical connectivity and sensory coding. *Nature.* 2013;503:51.
- Hikosaka O, Takikawa Y, Kawagoe R. Role of the basal ganglia in the control of purposive saccadic eye movements. *Physiol Rev.* 2000;80:953.
- Ibbotson M, Krekelberg B. Visual perception and saccadic eye movements. *Curr Opin Neurobiol.* 2011;21:553.
- Katzner S, Weigelt S. Visual cortical networks: of mice and men. *Curr Opin Neurobiol.* 2013;23:202.
- Kingdom FA. Perceiving light versus material. *Vision Res.* 2008;48:2090.
- Krauzlis RJ, Lovejoy LP, Zénon A. Superior colliculus and visual spatial attention. *Annu Rev Neurosci.* 2013;36:165.
- Martinez-Conde S, Macknik SL, Hubel DH. The role of fixational eye movements in visual perception. *Nat Rev Neurosci.* 2004;5:229.
- Martinez-Conde S, Otero-Millan J, Macknik SL. The impact of microsaccades on vision: towards a unified theory of saccadic function. *Nat Rev Neurosci.* 2013;14:83.
- Munoz DP, Everling S. Look away: the anti-saccade task and the voluntary control of eye movement. *Nat Rev Neurosci.* 2004;5:218.
- Nassi JJ, Callaway EM. Parallel processing strategies of the primate visual system. *Nat Rev Neurosci.* 2009;10:360.
- Parker AJ. Binocular depth perception and the cerebral cortex. *Nat Rev Neurosci.* 2007;8:379.
- Peelen MV, Downing PE. The neural basis of visual body perception. *Nat Rev Neurosci.* 2007;8:636.

CAPÍTULO 53

El sentido de la audición

Este capítulo describe los mecanismos por los que el oído es capaz de recibir las ondas sonoras, distinguir sus frecuencias y transmitir la información auditiva hacia el sistema nervioso central, donde se descifra su significado.

La membrana timpánica y el sistema de huesecillos

Conducción del sonido desde la membrana timpánica hasta la cóclea

La **figura 53-1** muestra la *membrana timpánica* (llamada corrientemente *tímpano*) y los *huesecillos*, que conducen el sonido desde ella hasta la *cóclea* (el oído interno) a través del oído medio. En la membrana timpánica se fija el *manubrio* o mango del *martillo*. Este hueso está unido al *yunque* por unos ligamentos diminutos, por lo que cualquier movimiento del primero arrastra al segundo con él. El extremo opuesto del yunque se articula con la cabeza del *estribo* y la *base* de este último descansa sobre el *laberinto membranoso* de la cóclea en la abertura de la *ventana oval*.

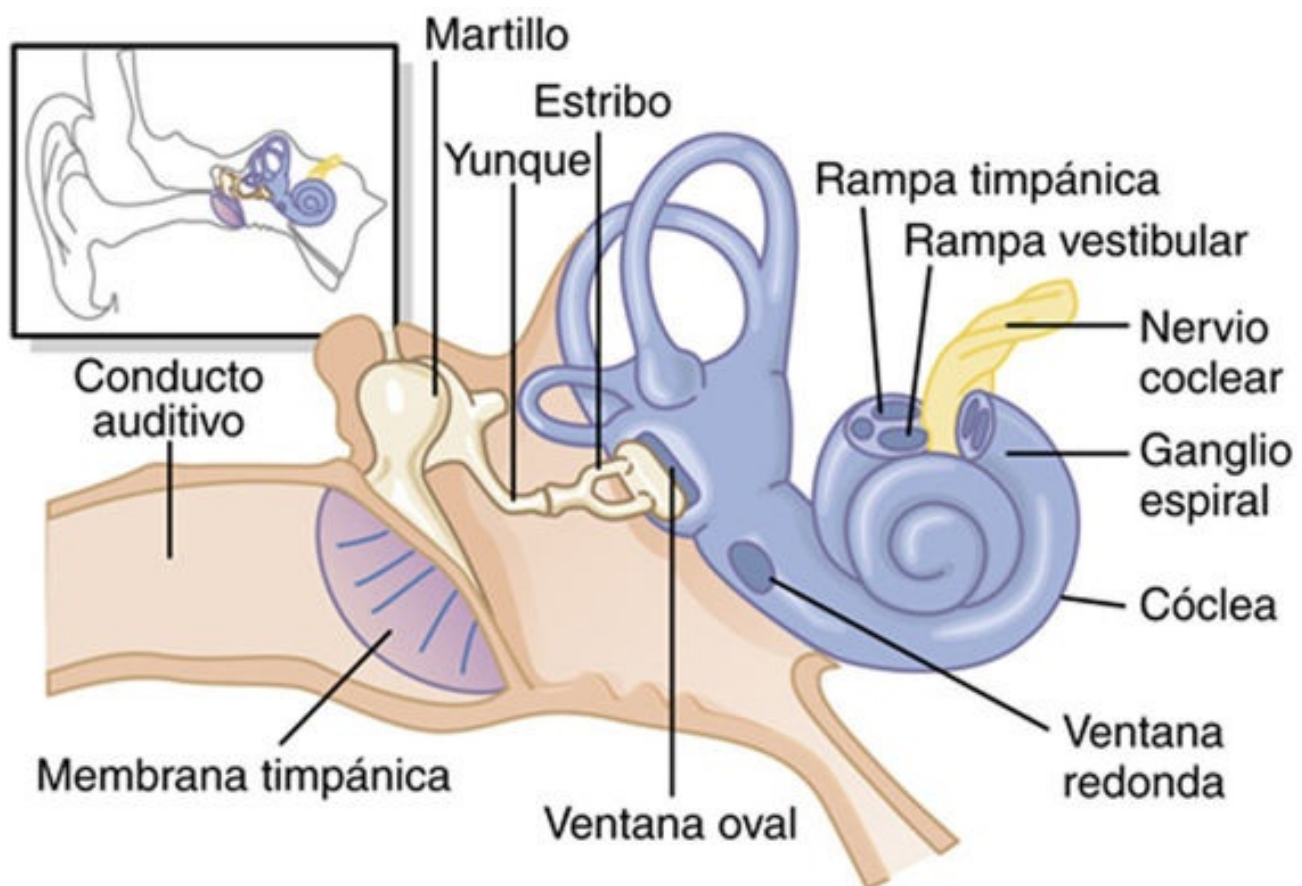


FIGURA 53-1 Membrana timpánica, sistema de huesecillos del oído medio y oído interno.

El extremo final del manubrio del martillo se fija al centro de la membrana timpánica y sobre este punto de inserción tira constantemente el *músculo tensor del tímpano*, que mantiene tensa dicha estructura. Esta tensión permite que las vibraciones sonoras de *cualquier* porción de esta membrana se transmitan a los huesecillos, lo que no sucedería si se encontrara relajada.

Los huesecillos del oído medio están suspendidos por ligamentos de un modo tal que el martillo y el yunque actúan en combinación como una sola palanca, cuyo fulcro queda aproximadamente en el margen de la membrana timpánica.

La articulación del yunque con el estribo hace que este último: 1) empuje hacia delante la ventana oval y el líquido coclear que está presente al otro lado cada vez que la membrana timpánica se mueve

hacia dentro, y 2) tire del líquido hacia atrás cada vez que el martillo se desplaza hacia fuera.

«Ajuste de impedancias» a cargo del sistema de huesecillos

La amplitud de los movimientos de la base del estribo con cada vibración sonora no supone nada más que tres cuartas partes del recorrido que efectúa el manubrio del martillo. Por tanto, el sistema de palanca osicular no aumenta la distancia del desplazamiento del estribo, tal como se cree habitualmente. Por el contrario, lo que en realidad hace es reducirlo, pero incrementar la *fuerza* de empuje alrededor de 1,3 veces. Además, la superficie de la membrana timpánica mide un área de unos 55 mm^2 , mientras que la del estribo presenta una media de $3,2 \text{ mm}^2$. Esta diferencia de 17 veces multiplicada por la proporción de 1,3 que corresponde al sistema de palanca hace que la *fuerza total* a la que está sometido el líquido coclear sea unas 22 veces mayor que la ejercida por las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. Dado que el líquido posee una inercia mucho mayor que el aire, hace falta un grado superior de fuerza para ocasionar la vibración del primero. Así pues, la membrana timpánica y el sistema de huesecillos aportan un *ajuste de impedancias* entre las ondas sonoras del aire y las vibraciones sonoras en el líquido de la cóclea. En efecto, el ajuste de impedancias está alrededor del 50 al 75% de la situación ideal para las frecuencias sonoras entre 300 y 3.000 ciclos/s, lo que permite utilizar la mayor parte de la energía portada por las ondas sonoras entrantes.

Si falta el sistema de huesecillos y la membrana timpánica, las ondas sonoras aún pueden viajar directamente a través del aire contenido en el oído medio y entrar en la cóclea por la ventana oval. Sin embargo, en estas circunstancias la sensibilidad auditiva es de 15 a 20 decibelios menor que para la transmisión osicular, lo que equivale a un descenso desde un nivel intermedio de voz hasta otro apenas perceptible.

Atenuación del sonido mediante la contracción de los músculos estapedio y tensor del tímpano

Cuando se transmiten sonidos fuertes a través del sistema de huesecillos y desde él al sistema nervioso central, se desencadena un reflejo pasado un período de latencia que solo dura de 40 a 80 ms y que provoca la contracción del *músculo estapedio* o *del estribo* y, en menor medida, del *músculo tensor del tímpano*. Este último tira del manubrio del martillo hacia dentro mientras que el primero tira del estribo hacia fuera. Ambas fuerzas se oponen entre sí y de ese modo hacen que el sistema de huesecillos adquiera en su conjunto una mayor rigidez, lo que disminuye mucho la conducción osicular de los sonidos de baja frecuencia, especialmente por debajo de 1.000 ciclos/s.

Este *reflejo de atenuación* es capaz de reducir la intensidad de transmisión para los sonidos de baja frecuencia de 30 a 40 decibelios, que es más o menos la misma diferencia que existe entre una voz fuerte y un susurro. Se piensa que este mecanismo cumple una función doble: *proteger* la cóclea de las vibraciones lesivas ocasionadas por un sonido excesivamente fuerte y *ocultar* los sonidos de baja frecuencia en un ambiente ruidoso. La ocultación normalmente elimina un componente importante del ruido de fondo y permite que una persona se concentre en los sonidos por encima de 1.000 ciclos/s, que contienen la mayor parte de la información pertinente para la comunicación vocal.

Otra función de los músculos estapedio y tensor del tímpano consiste en disminuir la sensibilidad auditiva de una persona hacia sus propias palabras. Este efecto es suscitado por unas señales nerviosas colaterales transmitidas hacia estos músculos al mismo tiempo que el cerebro activa el mecanismo de la voz.

Transmisión del sonido a través del hueso

Debido a que el oído interno, la *cóclea* o caracol, está enterrado en una cavidad ósea del hueso temporal, llamada *laberinto óseo*, las vibraciones sufridas por el cráneo en su conjunto pueden originar vibraciones en el líquido de la cóclea. Por tanto, en las condiciones adecuadas, un diapasón o un vibrador electrónico colocado sobre cualquier protuberancia ósea del cráneo, pero especialmente en la apófisis mastoides cercana al oído, hace que la persona escuche el sonido. Sin embargo, la energía que arrastra por el aire incluso un sonido fuerte no basta para causar la audición a través de la conducción ósea a no ser que se aplique un aparato electromecánico especial para la amplificación del sonido en el hueso.

Cóclea

Anatomía funcional de la cóclea

La cóclea es un sistema de tubos en espiral, representado en la **figura 53-1** y mediante un corte transversal en las **figuras 53-2** y **53-3**. Consta de tres tubos enrollados uno junto a otro: 1) la *rampa vestibular*; 2) el *conducto coclear* o rampa media, y 3) la *rampa timpánica*. La rampa vestibular y el conducto coclear están separados por la *membrana de Reissner* (también llamada *membrana vestibular*), que se muestra en la **figura 53-3**; la rampa timpánica y el conducto coclear están divididos por la membrana o *lámina basilar*. Sobre su superficie se encuentra el *órgano de Corti*, que contiene una serie de células sensibles a estímulos electromecánicos, las *células ciliadas*. Se trata de los órganos receptores terminales que generan impulsos nerviosos como respuesta a las vibraciones sonoras.

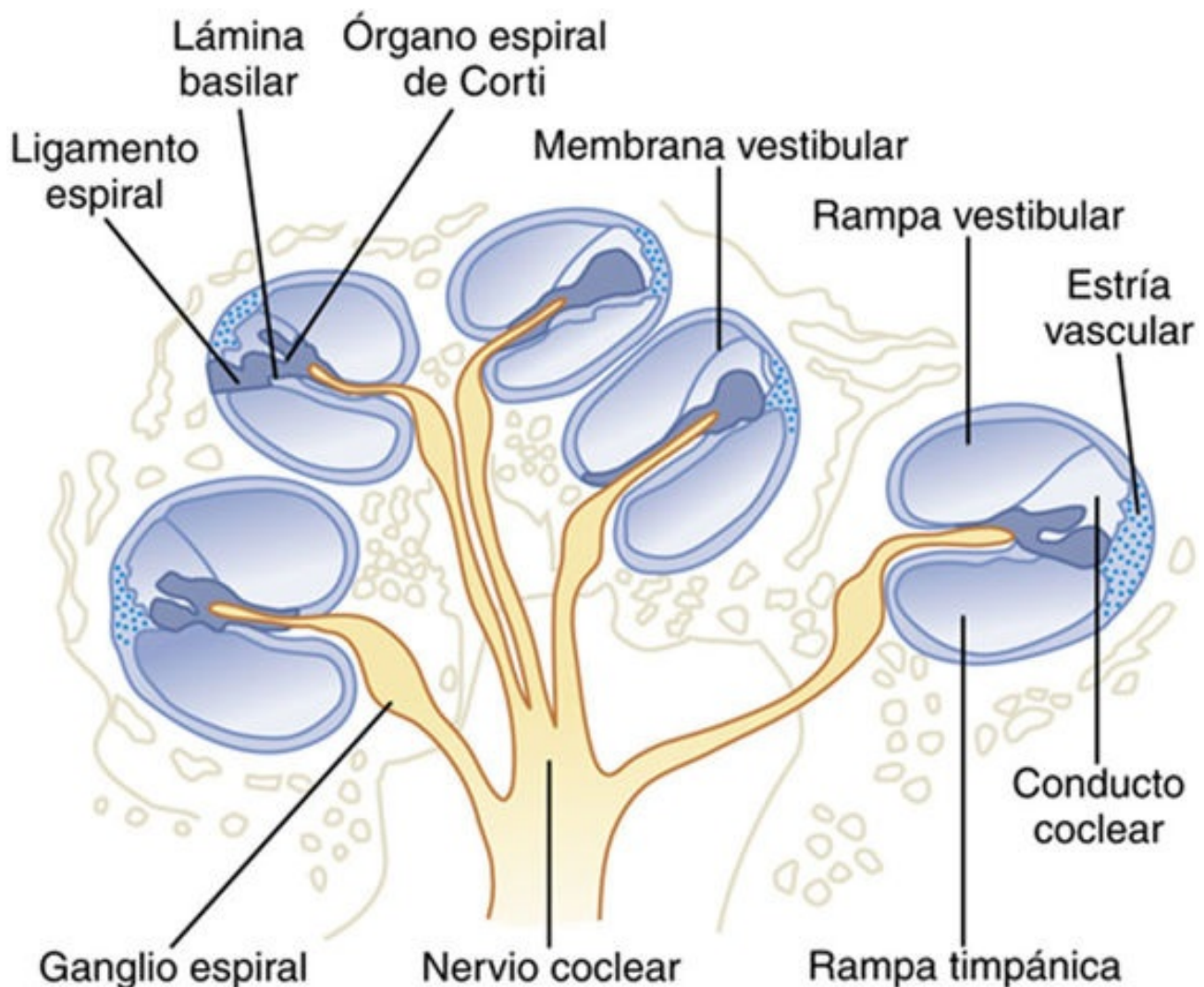


FIGURA 53-2 Cóclea. (Modificado a partir de Drake RL, Vogl AW, Mitchell AWM: Gray's Anatomy for Students, ed 2, Philadelphia, 2010, Elsevier.)

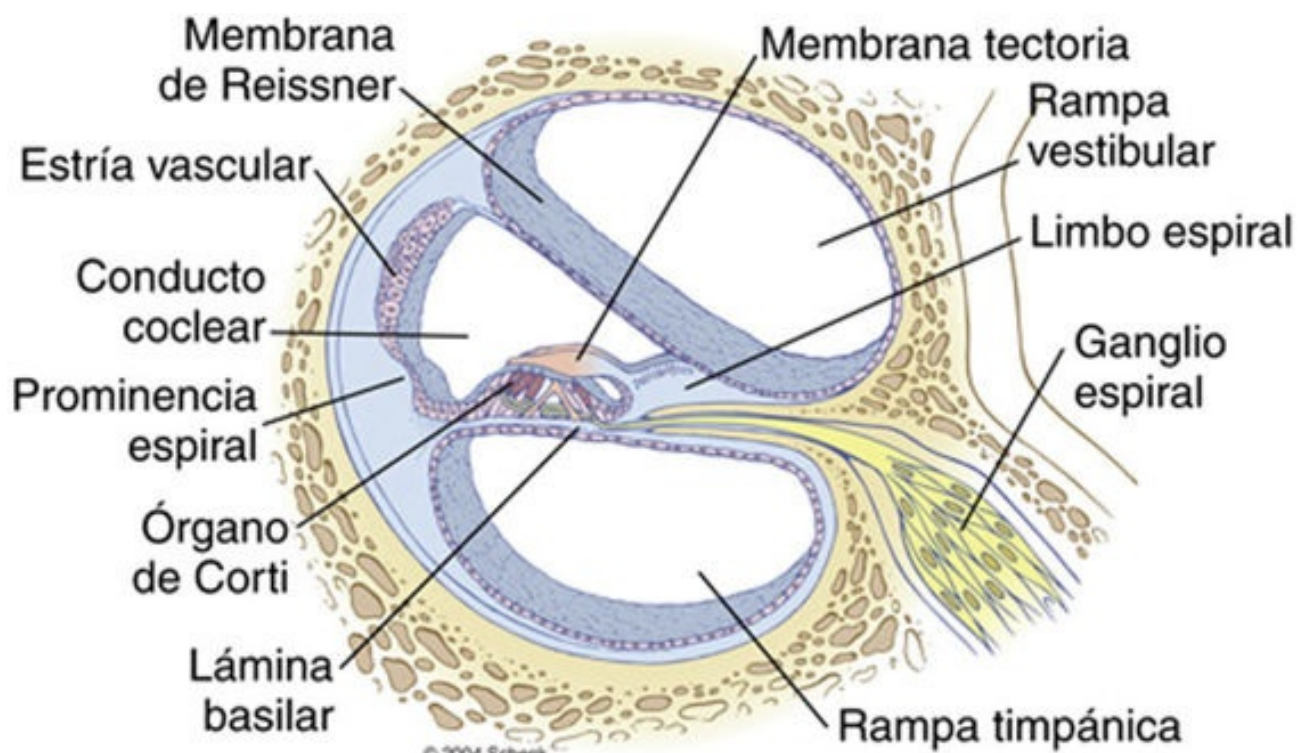


FIGURA 53-3 Corte a través de uno de los giros de la cóclea.

La **figura 53-4** recoge desplegados en un esquema los componentes funcionales de la cóclea encargados de conducir las vibraciones sonoras. En primer lugar, obsérvese que en la imagen falta la membrana de Reissner. Esta membrana es tan delgada y se desplaza con tanta facilidad que no obstruye el paso de las vibraciones sonoras desde la rampa vestibular al conducto coclear. Por tanto, en lo que atañe a la conducción líquida del sonido, estas dos estructuras se consideran una sola cavidad. (La importancia de la membrana de Reissner radica en mantener dentro del conducto coclear un tipo de líquido especial necesario para el funcionamiento normal de las células ciliadas receptoras del sonido, según se comenta más adelante en este capítulo.)

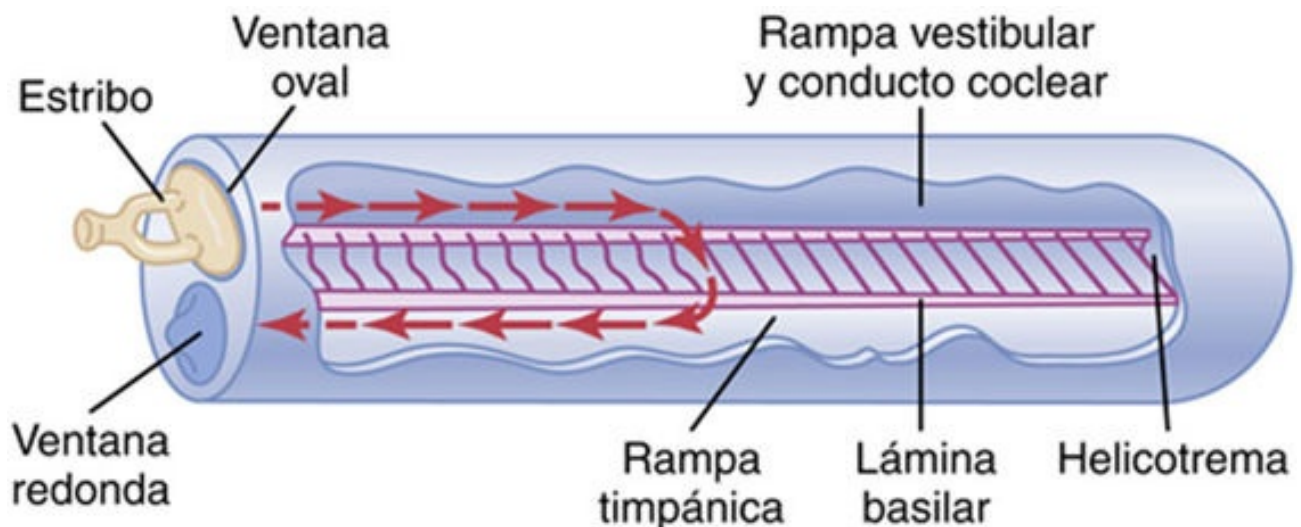


FIGURA 53-4 Movimiento de líquido en la cóclea después de un desplazamiento hacia delante del estribo.

Las vibraciones sonoras entran en la rampa vestibular por la ventana oval procedentes de la base del estribo. Este elemento cubre la ventana y se encuentra unido a sus bordes por un ligamento anular

holgado de manera que puede moverse hacia dentro y hacia fuera con las vibraciones sonoras. El desplazamiento hacia dentro hace que el líquido avance por la rampa vestibular y el conducto coclear y su salida hacia fuera lo arrastra hacia atrás.

Lámina basilar y resonancia en la cóclea

La lámina basilar es una membrana fibrosa que separa el conducto coclear de la rampa timpánica. Contiene de 20.000 a 30.000 *fibras basilares* que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea, el *modíolo* o columela, hacia su pared externa. Estas fibras son estructuras rígidas, elásticas, parecidas a lengüetas, que están fijas por su extremo basal al componente óseo central de la cóclea (el modíolo), pero esto no sucede en su extremo distal, donde solo se encuentran enterradas en la laxa estructura de la membrana. Dado que las fibras son rígidas y uno de sus extremos queda libre, pueden vibrar como las lengüetas de una armónica.

La *longitud* de las fibras basilares *aumenta* progresivamente a partir de la ventana oval en sentido desde la base de la cóclea hacia su vértice o cúpula; las dimensiones pasan de unos 0,04 mm cerca de las ventanas oval y redonda hasta 0,5 mm en el extremo de la cóclea (el «helicotrema»), un cambio de 12 órdenes en su longitud.

Sin embargo, el *diámetro* de las fibras *disminuye* desde la ventana oval hacia el helicotrema, por lo que su rigidez global desciende más de 100 veces. En consecuencia, las fibras cortas y rígidas cercanas a la ventana oval de la cóclea vibran mejor a una frecuencia muy alta, mientras que las fibras largas y flexibles próximas a su extremo final lo hacen mejor a una frecuencia baja.

Así pues, la *resonancia de las frecuencias altas* en la lámina basilar se produce cerca de su base, zona por donde penetran las ondas sonoras en la cóclea a través de la ventana oval. Sin embargo, la *resonancia de las frecuencias bajas* sucede cerca del helicotrema, sobre todo debido a sus fibras menos rígidas, pero también por estar más «sobrecargadas» con un volumen de líquido extra que ha de vibrar a lo largo de los túbulos de la cóclea.

Transmisión de las ondas sonoras en la cóclea: la «onda viajera»

Cuando la base del estribo se desplaza hacia dentro contra la ventana *oval*, la ventana *redonda* debe abombarse hacia fuera debido a que la cóclea está encerrada por todas partes por paredes óseas. El efecto inicial de una onda sonora que llega a la ventana oval consiste en doblar la lámina basilar de la base de la cóclea en dirección hacia la ventana redonda. Sin embargo, la tensión elástica acumulada en las fibras basilares a medida que se curvan hacia la ventana redonda pone en marcha una onda de líquido que «viaja» recorriendo la lámina basilar hacia el helicotrema. La **figura 53-5A** muestra el movimiento de una onda de alta frecuencia a lo largo de esta lámina basilar; la **figura 53-5B** ilustra una onda de frecuencia intermedia, y la **figura 53-5C** muestra una onda de frecuencia muy baja. Este desplazamiento a lo largo de la lámina basilar es comparable al avance de las ondas de presión a lo largo de las paredes arteriales, que se explica en el **capítulo 15**; también es equiparable a una onda que viaje a lo largo de la superficie de un estanque.

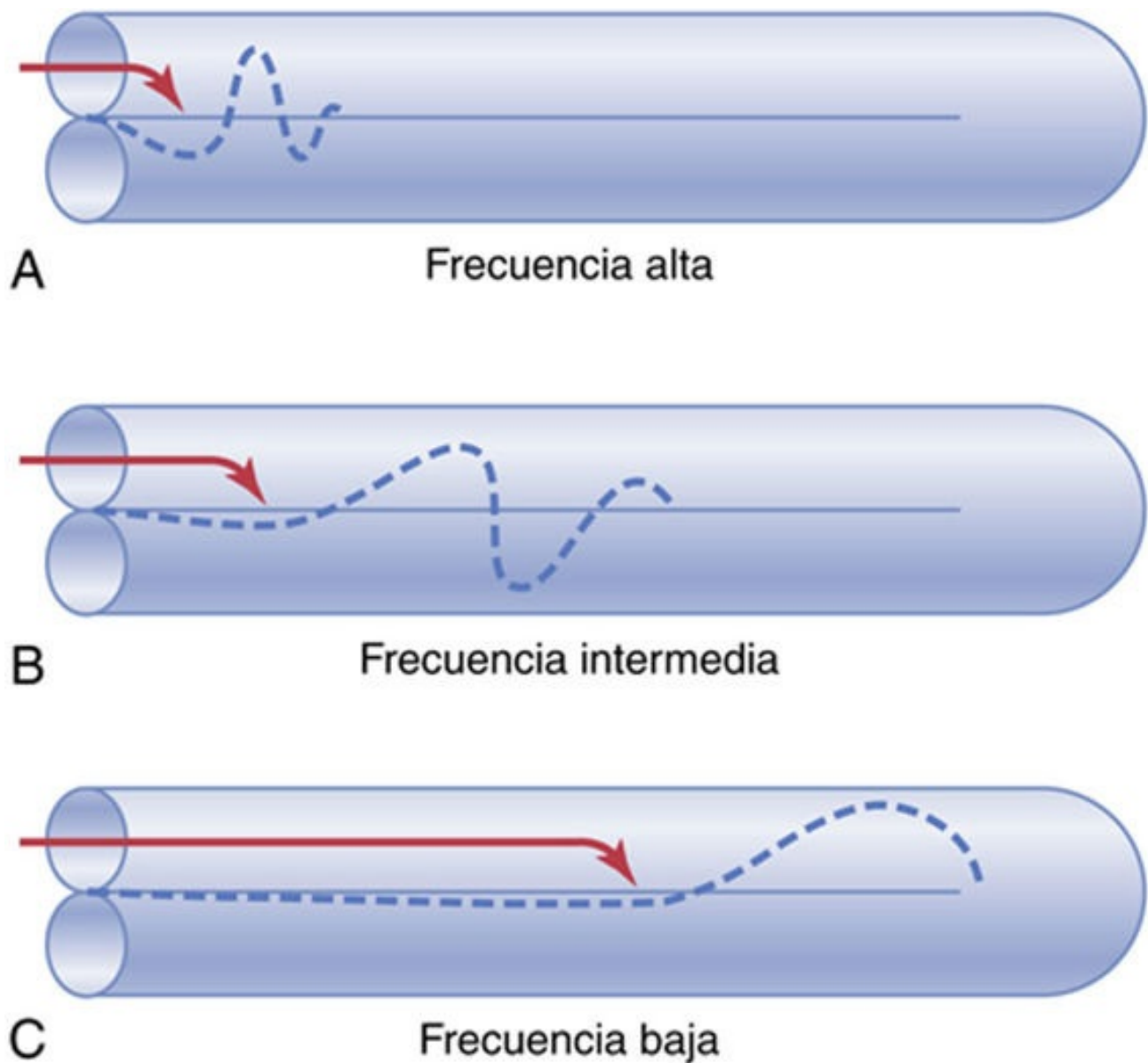


FIGURA 53-5 «Ondas viajeras» a lo largo de la lámina basilar para los sonidos de una frecuencia alta, intermedia y baja.

Patrón de vibración de la lámina basilar para las distintas frecuencias sonoras

Obsérvense en la [figura 53-5](#) los diversos patrones de transmisión que siguen las ondas sonoras de frecuencias diferentes. Cada onda es relativamente débil al principio pero se refuerza cuando alcanza aquella porción de la lámina basilar que posee una frecuencia de resonancia natural igual a la frecuencia sonora respectiva. En este punto, la lámina basilar es capaz de vibrar hacia atrás y hacia adelante con tal facilidad que la energía de la onda se disipa. Por consiguiente, la onda se extingue a este nivel y deja de recorrer el trayecto restante a lo largo de la lámina basilar. Así pues, una onda sonora de alta frecuencia no se propaga más que una distancia corta a lo largo de la lámina basilar antes de llegar a su punto de resonancia y desvanecerse, otra de frecuencia intermedia atraviesa más o menos la mitad del trayecto y después desaparece y una tercera de muy baja frecuencia recorre toda la longitud a lo largo de la membrana.

Otro rasgo de la onda de avance consiste en que se desplaza con rapidez a lo largo de la porción inicial de la lámina basilar pero va frenando poco a poco a medida que avanza por la cóclea. La causa de esta diferencia reside en el elevado coeficiente de elasticidad que poseen las fibras basilares cerca de la ventana oval y su reducción progresiva según se sigue el curso de la lámina. Esta transmisión

rápida inicial de la onda permite que los sonidos de alta frecuencia lleguen lo suficientemente lejos en la cóclea como para propagarse y separarse entre sí en la lámina basilar. Sin esta rápida transmisión inicial, todas las ondas de alta frecuencia se amontonarían más o menos en el primer milímetro de la lámina basilar más o menos, y sus frecuencias no podrían distinguirse entre sí.

Patrón de la amplitud de la vibración en la lámina basilar

Las curvas discontinuas de la **figura 53-6A** recogen la posición de una onda sonora sobre la lámina basilar cuando el estribo: a) está totalmente desplazado hacia dentro; b) ha retrocedido a su punto neutro; c) está completamente fuera, y d) ha vuelto de nuevo a su punto neutro, pero se está metiendo hacia dentro. La zona sombreada que rodea a estas diversas ondas muestra el grado de vibración de la lámina basilar durante un ciclo vibratorio íntegro. Este es el *patrón de amplitud de la vibración* que presenta la lámina basilar para esta frecuencia sonora concreta.

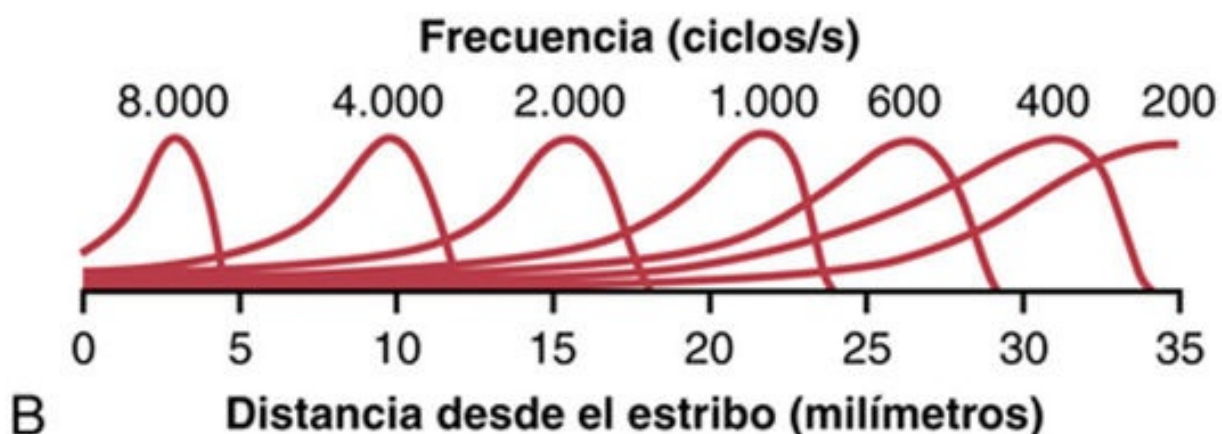
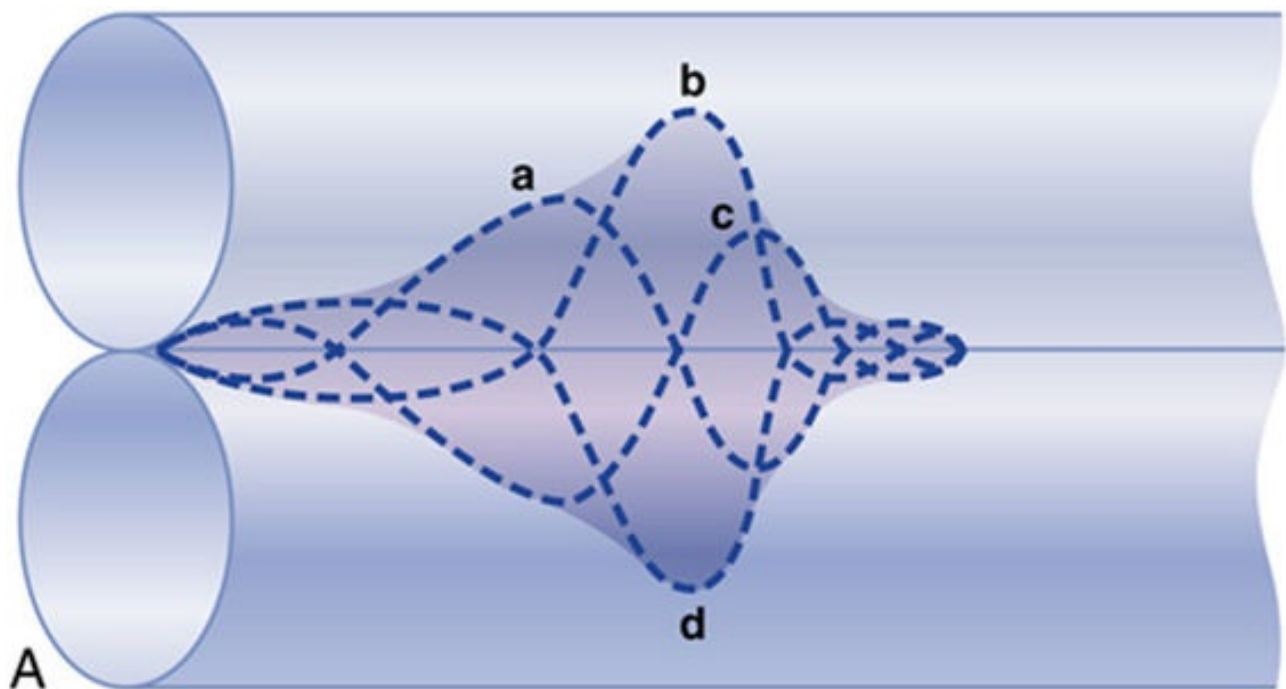


FIGURA 53-6 **A.** Patrón de amplitud de la vibración en la lámina basilar para un sonido de frecuencia intermedia. **B.** Patrones de amplitud para los sonidos de frecuencias entre 200 y 8.000 ciclos/s, que muestran los puntos donde es máxima en la lámina basilar para las diversas frecuencias.

La **figura 53-6B** ofrece los patrones de amplitud de la vibración para diferentes frecuencias, lo que

revela que la amplitud máxima para un sonido de 8.000 ciclos/s se produce cerca de la base de la cóclea, mientras que para las frecuencias inferiores a 200 ciclos/s está siempre en el extremo de la lámina basilar cercano al helicotrema, donde la rampa vestibular desemboca en la rampa timpánica.

El método principal para distinguir las frecuencias sonoras entre sí se basa en el «lugar» de máxima estimulación de las fibras nerviosas pertenecientes al órgano de Corti situadas en la lámina basilar, según se explica en el siguiente apartado.

Función del órgano de corti

El órgano de Corti, representado en las **figuras 53-3** y **53-7**, es el órgano receptor que genera los impulsos nerviosos como respuesta a la vibración de la lámina basilar. Obsérvese su situación sobre la superficie de las fibras basilares y la lámina basilar. Los auténticos receptores sensitivos del órgano de Corti son dos tipos especializados de células nerviosas llamadas *células ciliadas*: una sola fila de *células ciliadas internas*, que suman unas 3.500 y poseen un diámetro de unos 12 μm , y tres o cuatro filas de *células ciliadas externas*, que totalizan alrededor de 12.000 y cuyo diámetro no mide nada más que alrededor de 8 micrómetros. La base y las caras laterales de las células ciliadas hacen sinapsis con una red de terminaciones nerviosas cocleares. Entre el 90 y el 95% de ellas acaban sobre las células ciliadas internas, lo que subraya su importancia especial para la detección del sonido.

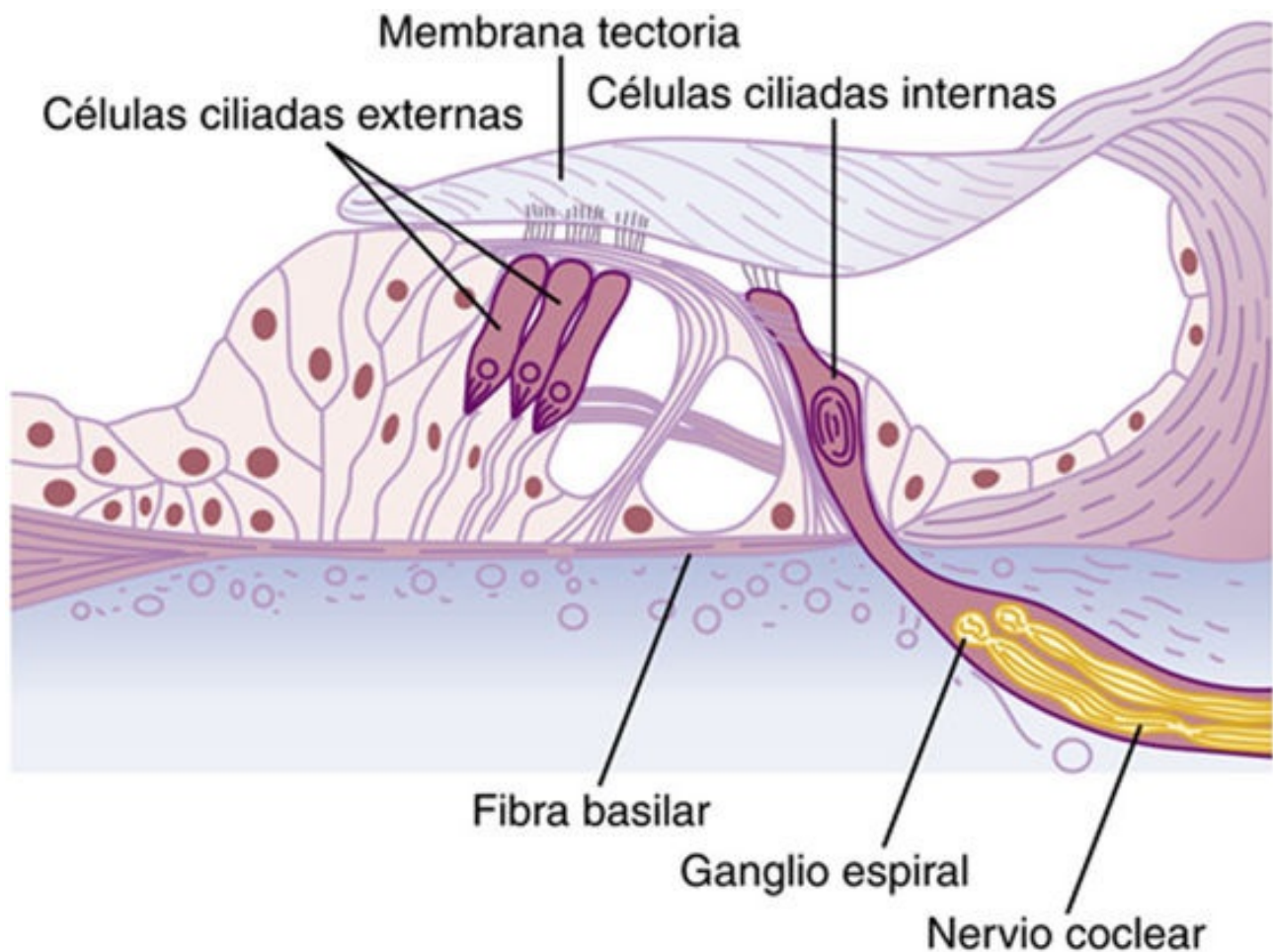


FIGURA 53-7 Órgano de Corti, donde se observan especialmente las células ciliadas y la membrana tectoria que está presionando contra los cilios que sobresalen.

Las fibras nerviosas estimuladas por las células ciliadas llegan al *ganglio espiral de Corti*, que está

situado en el modíolo (el centro) de la cóclea. Las neuronas de este ganglio envían sus axones (unos 30.000 en total) hacia el *nervio coclear* o acústico, y a continuación hacia el sistema nervioso central a nivel de la parte superior del bulbo. La relación del órgano de Corti con el ganglio espiral y el nervio coclear está representada en la **figura 53-2**.

Excitación de las células ciliadas

Obsérvese en la **figura 53-7** que unos cilios diminutos, o *estereocilios*, llevan un sentido ascendente desde las células ciliadas y entran en contacto o quedan sumergidos en el revestimiento gelatinoso superficial de la *membrana tectoria*, que se halla por encima de los estereocilios en el conducto coclear. Estas células ciliadas son semejantes a las que existen en la mácula y en la cresta ampollar del aparato vestibular, cuya explicación aparece en el **capítulo 56**. La inclinación de los cilios en un sentido despolariza las células ciliadas, y su inclinación en el sentido opuesto las hiperpolariza. Esto excita a su vez las fibras del nervio coclear que hacen sinapsis en sus bases.

La **figura 53-8** muestra el mecanismo por el que la vibración de la lámina basilar excita las terminaciones de los cilios. El extremo externo de las células ciliadas está sólidamente anclado a una estructura rígida compuesta por una lámina plana, llamada *membrana reticular*, sostenida por los *pilares de Corti*, que están fijos con firmeza a las fibras basilares. Las fibras basilares, los pilares de Corti y la membrana reticular se desplazan como una sola unidad rígida.

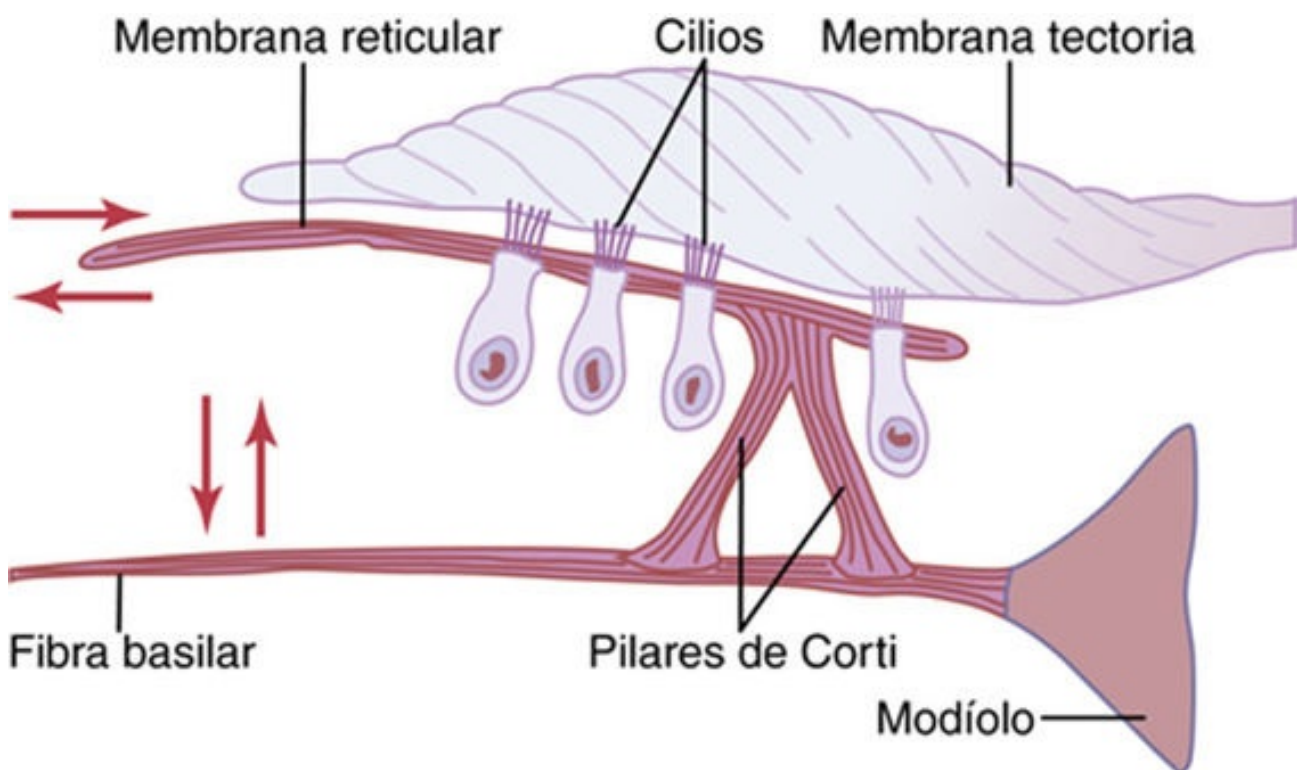


FIGURA 53-8 Estimulación de las células ciliadas por el movimiento de vaivén de los cilios que proyectan hacia la cubierta gelatinosa de la membrana tectoria.

El movimiento ascendente de la fibra basilar arrastra la membrana reticular hacia arriba y *hacia dentro* para acercarla al modíolo. A continuación, cuando la lámina basilar desciende, la membrana reticular se balancea hacia abajo y *hacia fuera*. El desplazamiento hacia dentro y hacia fuera hace que los cilios de las células ciliadas batan atrás y adelante contra la membrana tectoria. Así pues, las células ciliadas se excitan siempre que vibra la lámina basilar.

Las señales auditivas se transmiten sobre todo por las células ciliadas internas

Incluso aunque hay de tres a cuatro veces más células ciliadas externas que internas, aproximadamente el 90% de las fibras del nervio coclear son estimuladas por estas últimas en vez de por las primeras. No obstante, si se lesionan las células externas y las internas permanecen a pleno rendimiento, se produce una hipoacusia de grandes proporciones. Así las cosas, se ha propuesto que las células ciliadas externas controlan de algún modo la sensibilidad de las internas a los diferentes tonos de sonido, fenómeno denominado «ajuste» del sistema receptor. A favor de este concepto se postula el hecho de que es muy abundante el número de fibras nerviosas retrógradas que van desde el tronco del encéfalo hasta las inmediaciones de las células ciliadas externas. Su estimulación puede causar el acortamiento de las células ciliadas externas y tal vez modificar también su grado de rigidez. Estos efectos permiten pensar en un mecanismo nervioso retrógrado encargado de controlar la sensibilidad del oído a los diversos tonos sonoros, que esté activado por las células ciliadas externas.

Potenciales de receptor de las células ciliadas y excitación de las fibras nerviosas auditivas

Los estereocilios (es decir, los «cilios» que sobresalen desde los extremos de las células ciliadas) son estructuras duras debido a que poseen un armazón rígido de proteínas. Cada célula ciliada posee unos 100 estereocilios sobre su borde apical. Estos estereocilios van creciendo progresivamente hacia su lado más alejado del modíolo, y la parte superior de los estereocilios más cortos está sujeta por unos filamentos delgados a las porciones posteriores de los estereocilios vecinos más largos. Por tanto, cada vez que los cilios se inclinan en dirección hacia los más largos, tiran del extremo de los más pequeños hacia fuera desde la superficie de la célula ciliada. Esto provoca un fenómeno de transducción mecánica que abre de 200 a 300 canales de conducción catiónica, lo que permite el movimiento rápido de iones potasio con carga positiva desde el líquido del conducto coclear adyacente hacia los estereocilios, y esto suscita la despolarización de la membrana de la célula ciliada.

Por tanto, cuando las fibras basilares se inclinan hacia la rampa vestibular, las células ciliadas se despolarizan, y cuando se mueven en el sentido opuesto se hiperpolarizan, lo que genera así un potencial de receptor alterno en su seno, lo que a su vez estimula las terminaciones del nervio coclear que hacen sinapsis en la base de las células ciliadas. Se cree que durante la despolarización las células ciliadas liberan un neurotransmisor de acción rápida en estas sinapsis. Es posible que la sustancia transmisora sea glutamato, pero no hay ninguna seguridad al respecto.

Potencial endococlear

Para entender aún más a fondo los potenciales eléctricos generados por las células ciliadas, tenemos que explicar otro fenómeno eléctrico llamado *potencial endococlear*. El conducto coclear está ocupado por un líquido denominado *endolinfa*, a diferencia de la *perilinf*a presente en las rampas vestibular y timpánica. Estas dos últimas presentan una comunicación directa con el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo, de modo que la perilinfa es casi idéntica al líquido cefalorraquídeo. Por el contrario, la endolinfa que llena el conducto coclear es un líquido totalmente diferente de cuya secreción se encarga la *estría vascular*, una zona muy vascularizada situada en la pared externa de este conducto. La endolinfa contiene una concentración elevada de potasio y baja de sodio, situación que es exactamente la contraria a la composición de la perilinfa.

Todo el tiempo existe un potencial eléctrico de unos +80 mV entre la endolinfa y la perilinfa, siendo positivo el interior del conducto coclear y negativo el exterior. Esto se llama *potencial*

endococlear, y está generado por la secreción continua de iones potasio positivos hacia el conducto coclear por parte de la estría vascular. La importancia del potencial endococlear consiste en que la parte superior de las células ciliadas está proyectada hacia la membrana reticular y queda sumergida en la endolinfa del conducto coclear, mientras que la perilinfa baña su cuerpo situado en la parte inferior de la célula. Por ende, las células ciliadas poseen un potencial intracelular negativo de -70 mV con respecto a la perilinfa, pero de -150 mV con respecto a la endolinfa en sus caras superiores, donde los cilios se proyectan a través de la membrana reticular hacia esta última. Se cree que dicho potencial eléctrico elevado en la punta de los estereocilios sensibiliza un grado más a la célula, lo que incrementa su capacidad para responder a los sonidos más tenues.

Determinación de la frecuencia del sonido: el principio de la «posición»

Si se parte de las explicaciones anteriores, resulta patente que los sonidos de baja frecuencia dan lugar a una activación máxima de la lámina basilar cerca de la cúpula de la cóclea, y los de alta frecuencia lo hacen cerca de su base. Los sonidos de una frecuencia intermedia activan la membrana a una distancia también intermedia entre ambos extremos. Por añadidura, las fibras nerviosas presentan una organización espacial dentro de la vía coclear, que se conserva durante todo el trayecto desde la cóclea hasta la corteza cerebral. El registro de señales en los fascículos auditivos del tronco del encéfalo y en los campos receptores auditivos de la corteza cerebral muestra que cada frecuencia sonora específica activa unas neuronas concretas del encéfalo. Por tanto, el método *fundamental* empleado por el sistema nervioso para detectar las diversas frecuencias sonoras consiste en determinar el punto más estimulado a lo largo de la lámina basilar, que se denomina *principio de la posición* para la determinación de la frecuencia sonora.

Si se observa la [figura 53-6](#), puede verse que el extremo distal de la lámina basilar en el helicotrema resulta estimulado por cualquier frecuencia sonora inferior a 200 ciclos/s. Por tanto, ha costado entender solo con el principio de la posición cómo es posible distinguir entre las frecuencias de sonido graves en la gama desde 200 hasta 20. Se propone que estas frecuencias bajas se diferencian sobre todo por medio del denominado *principio de la frecuencia* o de la *salva*. Es decir, los sonidos de frecuencia grave, desde 20 hasta 1.500 a 2.000 ciclos/s, pueden provocar salvas de impulsos nerviosos sincronizados a la misma frecuencia, y estas salvas transmitirse por el nervio coclear hacia los núcleos cocleares del encéfalo. También se ha planteado que estos últimos núcleos son capaces de distinguir las diversas frecuencias de las salvas. En realidad, la destrucción de la mitad apical de la cóclea en su integridad, que elimina la zona de la lámina basilar donde se detectan normalmente todos los sonidos de frecuencias inferiores, no suprime por completo la distinción de estos sonidos de frecuencia grave.

Determinación del volumen

El sistema auditivo determina el volumen recurriendo a tres procedimientos como mínimo.

En primer lugar, según sube el volumen sonoro, también aumenta la amplitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas, por lo que estas últimas excitan las terminaciones nerviosas a una frecuencia más rápida.

En segundo lugar, a medida que aumenta la amplitud de la vibración, hace que se estimule un número cada vez mayor de células ciliadas en la periferia de la porción resonante de la lámina basilar, lo que da lugar a una *sumación espacial* de los impulsos: es decir, la transmisión a través de muchas

fibras nerviosas en vez de solo unas pocas.

En tercer lugar, las células ciliadas externas no se estimulan apreciablemente hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad elevada y la activación de tales células probablemente comunica al sistema nervioso la información de que el sonido es fuerte.

Detección de los cambios de volumen: la ley de la potencia

Tal como se señaló en el [capítulo 47](#), una persona interpreta los cambios en la intensidad de los estímulos sensitivos aproximadamente en proporción a una función exponencial inversa frente a la intensidad real. En el caso del sonido, la sensación interpretada varía más o menos proporcionalmente a la raíz cúbica de la intensidad sonora real. Si se quiere expresar este concepto de otra forma, el oído es capaz de distinguir diferencias en la intensidad sonora desde el susurro más suave hasta el ruido más estruendoso posible, que representan un aumento de la energía sonora *aproximadamente de 1 billón de veces* o de 1 millón de veces en la amplitud de los movimientos producidos en la lámina basilar. Con todo, el oído interpreta esta gran diferencia en el nivel sonoro como una variación de unas 10.000 veces. Por tanto, la escala de intensidad queda muy «comprimida» por los mecanismos de percepción sonora en el sistema auditivo, lo que permite a una persona interpretar diferencias en la intensidad del sonido dentro de un intervalo mucho más extenso que el que sería posible si no fuera por la compresión en la escala de las intensidades.

La unidad del decibelio

Debido a los cambios extremos en las intensidades sonoras que el oído es capaz de detectar y distinguir, esta variable suele expresarse en forma del logaritmo de su intensidad real. Un aumento de 10 veces en la energía del sonido se denomina 1 *belio*, y 0,1 belios reciben el nombre de 1 *decibelio*. Un decibelio representa un incremento real de 1,26 veces en la energía sonora.

Otra razón para emplear el sistema de decibelios en la expresión de las variaciones de volumen estriba en que, dentro del intervalo habitual de intensidades sonoras utilizado para la comunicación, el oído apenas es capaz de distinguir un *cambio* aproximado de 1 decibelio en esta variable.

Umbral de audición sonora a diferentes frecuencias

La [figura 53-9](#) muestra los umbrales de presión a los que el oído apenas puede escuchar los sonidos de diversas frecuencias. Esta imagen pone de manifiesto que un sonido de 3.000 ciclos/s puede oírse incluso cuando su intensidad sea tan solo de 70 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², lo que supone una diezmillonésima de microvatio por centímetro cuadrado. En cambio, un sonido de 100 ciclos/s solo puede detectarse si su intensidad es 10.000 veces la anterior.

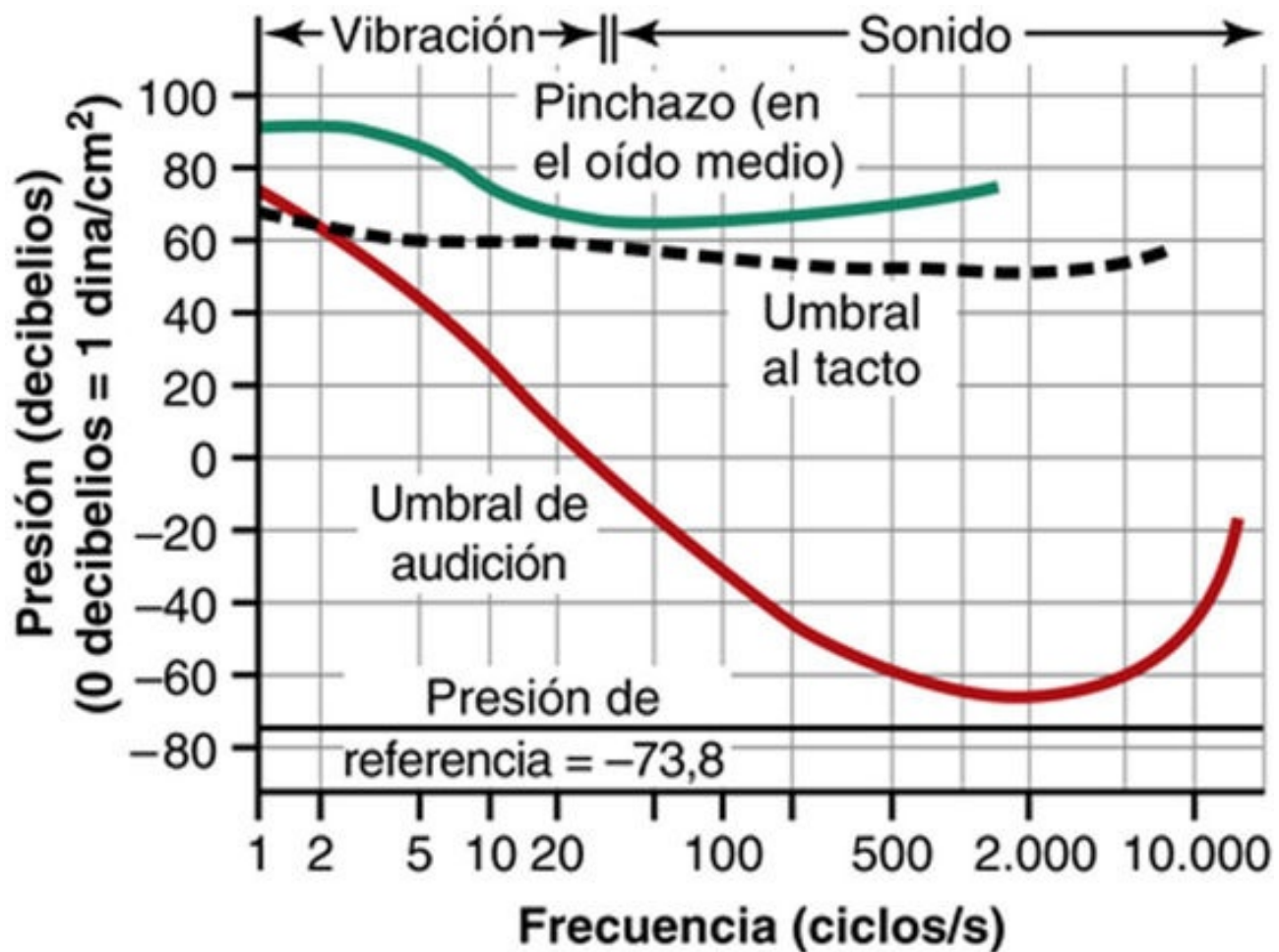


FIGURA 53-9 Relación del umbral auditivo y de percepción somatestésica (pinchazo y umbral al tacto) con el nivel de energía sonora para cada frecuencia del sonido.

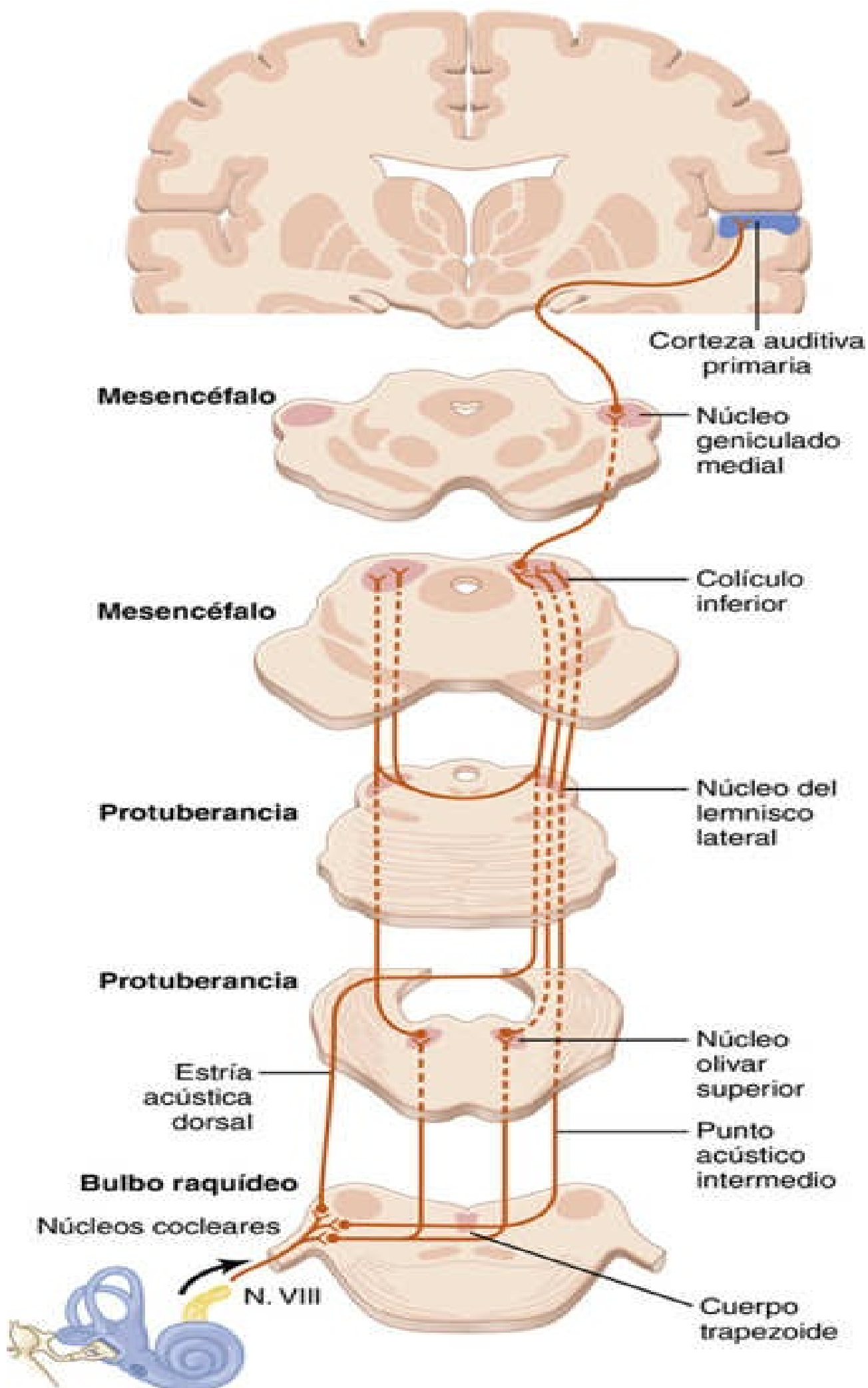
Gama de frecuencias de la audición

Las frecuencias sonoras que puede oír una persona joven están entre 20 y 20.000 ciclos/s. Sin embargo, volviendo de nuevo a la [figura 53-9](#), vemos que el intervalo de sonido depende en gran medida de su volumen. Si es de 60 decibelios por debajo de un nivel de presión sonora de 1 dina/cm², la gama de sonido abarca desde 500 hasta 5.000 ciclos/s; únicamente dentro de los valores intensos puede alcanzarse el abanico completo de 20 a 20.000 ciclos. En la ancianidad, este intervalo de frecuencias suele acortarse hasta 50 a 8.000 ciclos/s o menos aún, según se comenta más adelante en este capítulo.

Mecanismos auditivos centrales

Vías nerviosas auditivas

La **figura 53-10** muestra las principales vías auditivas. En ella se ve que las fibras nerviosas procedentes del *ganglio espiral de Corti* penetran en los *núcleos cocleares dorsal y ventral* situados en la parte superior del bulbo raquídeo. A este nivel, todas las fibras hacen sinapsis y las neuronas de segundo orden principalmente cruzan hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo para terminar en el *núcleo olivar superior*. Unas pocas fibras de segundo orden también llegan al núcleo olivar superior de su mismo lado.



Desde esta estructura, la vía auditiva asciende a través del *lemnisco lateral*. Parte de las fibras acaban en el *núcleo del lemnisco lateral*, pero muchas otras se lo saltan y viajan hasta el colículo inferior, donde todas, o casi todas, las fibras auditivas realizan sinapsis. A partir de allí, la vía sigue hacia el *núcleo geniculado medial*, donde todas las fibras hacen sinapsis. Finalmente, la vía continúa por medio de la *radiación auditiva* hasta la *corteza auditiva*, que ocupa básicamente la circunvolución superior del lóbulo temporal.

Hay que reseñar varios aspectos importantes. En primer lugar, las señales procedentes de los dos oídos viajan por las vías de ambos lados del encéfalo, con un predominio de la transmisión a través de la vía contralateral. Como mínimo en tres lugares del tronco del encéfalo tiene lugar el cruce entre ambas vías: 1) en el cuerpo trapezoide; 2) en la comisura entre los dos núcleos del lemnisco lateral, y 3) en la comisura que conecta los dos colículos inferiores.

En segundo lugar, muchas fibras colaterales de los fascículos auditivos pasan directamente al *sistema reticular de activación en el tronco del encéfalo*. Este sistema envía unas proyecciones difusas ascendentes por el tronco del encéfalo y descendentes hacia la médula espinal, y activa todo el sistema nervioso como respuesta a los sonidos fuertes. Otras colaterales van hacia el *vermis del cerebelo*, que también experimenta una activación instantánea en caso de un ruido brusco.

En tercer lugar, los fascículos de fibras conservan un gran nivel de orientación espacial desde la cóclea a lo largo de todo el trayecto hasta la corteza. En realidad, existen *tres representaciones espaciales* de terminación para las diversas frecuencias sonoras en los núcleos cocleares, *dos representaciones* en los colículos inferiores, *una representación precisa* para las distintas frecuencias de sonido en la corteza auditiva, y *un mínimo de otras cinco menos precisas* en la corteza auditiva y las áreas auditivas de asociación.

Frecuencias de disparo a los diversos niveles de la vía auditiva

Las fibras nerviosas aisladas que penetran en los núcleos cocleares desde el nervio coclear pueden transmitir a unas frecuencias hasta de 1.000 disparos por segundo como mínimo, cuyo valor está determinado sobre todo por el volumen sonoro. Hasta los 2.000 a 4.000 ciclos/s de frecuencia sonora, los impulsos del nervio coclear a menudo están sincronizados con las ondas de sonido, pero no surgen necesariamente con cada onda.

En los fascículos auditivos del tronco del encéfalo, el disparo normalmente deja de estar sincronizado con la frecuencia sonora, excepto a unos valores inferiores a 200 ciclos/s. Por encima del nivel de los colículos inferiores, incluso esta sincronización básicamente desaparece. Estos resultados demuestran que las señales sonoras no se transmiten directamente sin modificar desde el oído hasta los estratos más altos del cerebro; por el contrario, la información de las señales sonoras comienza a analizarse en el tráfico de impulsos que sucede a niveles tan bajos como los núcleos cocleares. Más cosas quedan por decir sobre este último aspecto, especialmente en relación con la percepción de la dirección de la que procede el sonido.

Función de la corteza cerebral en la audición

El área sobre la que proyectan las señales auditivas en la corteza cerebral está representada en la **figura 53-11**, que pone de manifiesto que la corteza auditiva se halla sobre todo en el *plano supratemporal de la circunvolución temporal superior*, pero también se extiende hacia la *cara lateral*

del lóbulo temporal, gran parte de la corteza de la ínsula e incluso la porción lateral del opérculo parietal.

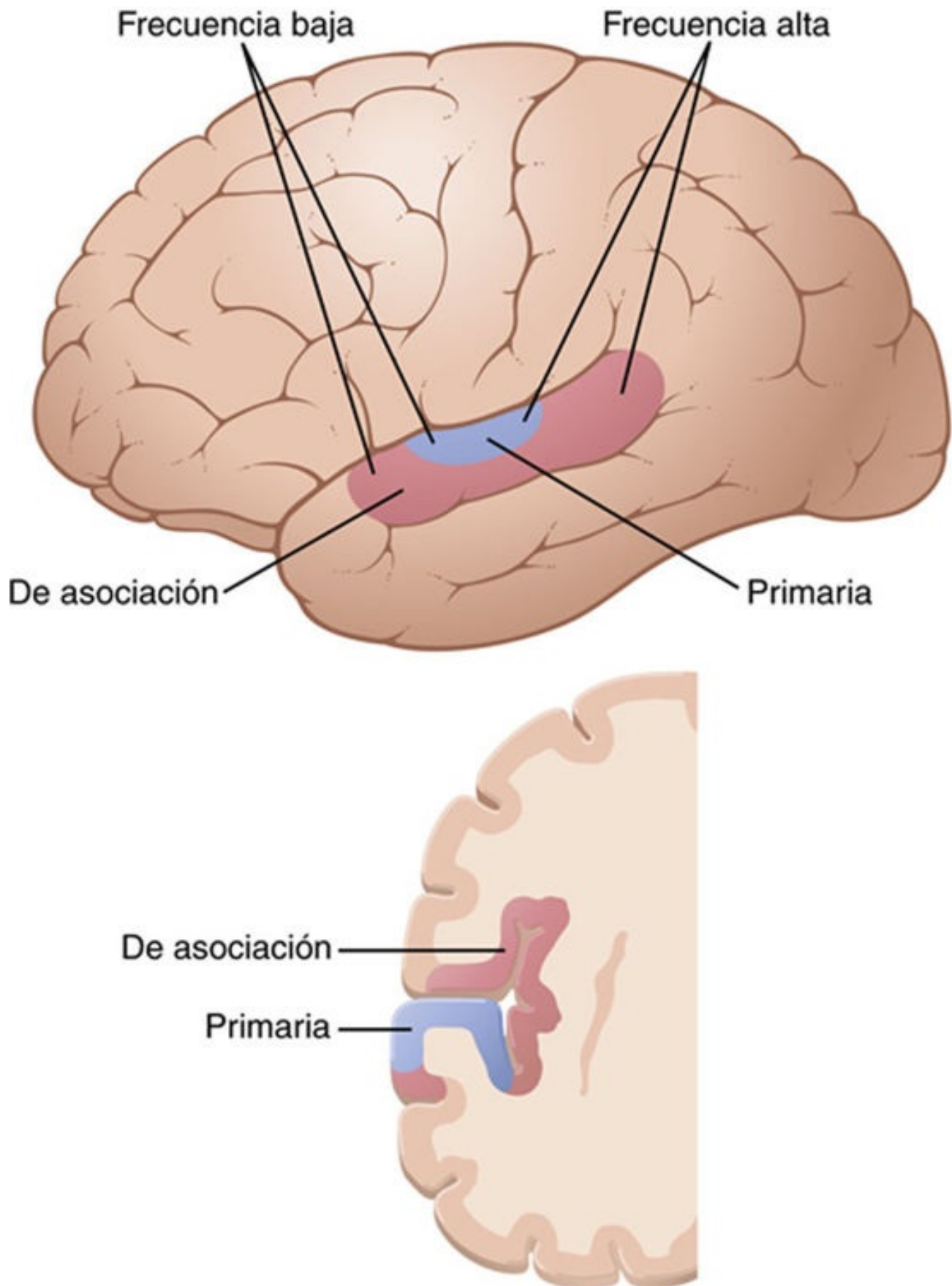


FIGURA 53-11 Corteza auditiva.

En la **figura 53-11** se muestran dos subdivisiones distintas: la *corteza auditiva primaria* y la *corteza auditiva de asociación* (también llamada *corteza auditiva secundaria*). La corteza auditiva primaria se excita directamente por las proyecciones procedentes del cuerpo geniculado medial, mientras que las áreas auditivas de asociación lo hacen secundariamente por los impulsos de la propia corteza auditiva primaria además de algunas proyecciones originadas en las áreas talámicas de asociación adyacentes al cuerpo geniculado medial.

Percepción de la frecuencia sonora en la corteza auditiva primaria

Se han descrito un mínimo de *seis mapas tonotópicos* en la corteza auditiva primaria y en las áreas auditivas de asociación. En cada uno de estos mapas, los sonidos de alta frecuencia excitan las neuronas situadas en uno de sus extremos, mientras que los de baja frecuencia excitan las que se hallan en el extremo opuesto. En la mayoría de los mapas, los sonidos de baja frecuencia ocupan una zona anterior, según se observa en la **figura 53-11**, y los de alta frecuencia una zona posterior. Esta representación no se cumple en todos los mapas.

¿Por qué la corteza auditiva posee tantos mapas tonotópicos diferentes? Se supone que la respuesta reside en que cada área distinta se encarga de analizar algún rasgo específico de los sonidos. Por ejemplo, uno de los grandes mapas de la corteza auditiva primaria distingue casi con seguridad las propias frecuencias sonoras y aporta a cada persona la sensación psíquica de los diversos tonos sonoros. Un mapa diferente probablemente se emplea para detectar la dirección de la que procede el sonido. Otras áreas de la corteza auditiva identifican cualidades especiales, como el comienzo brusco de un sonido, o tal vez modulaciones particulares, como el ruido frente a los sonidos de frecuencia pura.

El intervalo de frecuencias al que responde cada neurona particular de la corteza auditiva es mucho más estrecho que en los núcleos cocleares y de relevo a lo largo del tronco del encéfalo. Si consulta de nuevo la **figura 53-6B**, obsérvese que la lámina basilar cerca de la base de la cóclea se estimula con sonidos de cualquier frecuencia, y esta misma amplitud en la representación sonora todavía se observa en los núcleos cocleares. Con todo, en el momento en que la excitación ha alcanzado la corteza cerebral, la mayoría de las neuronas sensibles al sonido solo responden a una reducida gama de frecuencias en vez de a un amplio abanico. Por tanto, en algún punto a lo largo de la vía, los mecanismos de procesamiento «afinan» la respuesta a la frecuencia. Se cree que este efecto de afinamiento está ocasionado principalmente por el fenómeno de la inhibición lateral, que se comenta en el **capítulo 47** a propósito de los mecanismos para la transmisión de información a través de los nervios. A saber, la estimulación de la cóclea con una frecuencia inhibe las frecuencias sonoras que quedan a ambos lados de dicha frecuencia primaria; esta inhibición se debe a las fibras colaterales que abandonan en ángulo la vía primaria de transmisión de señales y ejercen influencias inhibitorias sobre las vías adyacentes. Esta misma acción se ha revelado importante para ganar nitidez en las representaciones de las imágenes somatestésicas, visuales y otros tipos de sensaciones.

Muchas de las neuronas de la corteza auditiva, *especialmente en la corteza auditiva de asociación*, no responden solo a frecuencias sonoras específicas en el oído. Se piensa que estas células «asocian» diferentes frecuencias de sonido entre sí o la información sonora con la de otras áreas sensitivas corticales. En efecto, la porción parietal de la corteza auditiva de asociación coincide en parte con el área somatosensitiva II, lo que podría brindar una oportunidad plausible para la asociación de información auditiva y somatosensitiva.

Distinción de los «patrones» sonoros en la corteza auditiva

La extirpación bilateral completa de la corteza auditiva no impide que un gato o un mono detecten los sonidos o generen una reacción no elaborada frente a su presencia. Sin embargo, reduce mucho o en ocasiones incluso llega a abolir la capacidad del animal para distinguir los diferentes tonos de sonido y sobre todo los *patrones sonoros*. Por ejemplo, un animal que haya recibido un entrenamiento para reconocer una combinación o una secuencia de tonos, uno detrás de otro según un patrón concreto, pierde esta capacidad cuando se destruye la corteza auditiva; además, el animal ya no puede volver a aprender este tipo de respuesta. Por tanto, la corteza auditiva posee una importancia especial para la distinción de los *patrones de sonido tonales o secuenciales*.

La destrucción de las dos cortezas auditivas primarias en el ser humano reduce en gran medida la sensibilidad a la audición. Su desaparición en un solo lado únicamente disminuye un poco esta propiedad en el oído opuesto, pero no causa una sordera por las numerosas conexiones cruzadas que existen de un lado a otro en la vía nerviosa auditiva. Sin embargo, sí que afecta a la capacidad para localizar la fuente de un sonido, debido a que para cumplir esta función hacen falta las señales comparadas de ambas cortezas.

Las lesiones que afectan a las áreas auditivas de asociación pero no a la corteza auditiva primaria no reducen la capacidad de una persona para oír y diferenciar los tonos sonoros, o ni siquiera para interpretar al menos los patrones sencillos de sonido. Sin embargo, muchas veces provocan una incapacidad para entender el *significado* del sonido escuchado. Por ejemplo, las lesiones en la porción posterior de la circunvolución temporal superior, que se llama área de Wernicke y forma parte de la corteza auditiva de asociación, muchas veces impiden que una persona interprete los significados de las palabras incluso aunque las oiga perfectamente bien y hasta pueda repetirlas. Estas funciones de las áreas auditivas de asociación y su relación con las actividades intelectuales globales del encéfalo se explican con mayor detalle en el [capítulo 58](#).

Determinación de la dirección de la que procede el sonido

Una persona determina la dirección horizontal de la que viene el sonido por dos medios principales: 1) el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido a un oído y al opuesto, y 2) la diferencia entre las intensidades de los sonidos en los dos oídos.

El primer mecanismo funciona mejor a frecuencias por debajo de 3.000 ciclos/s, y el segundo a frecuencias más altas debido a que la cabeza constituye una barrera mayor para el sonido en esta gama. El mecanismo del intervalo de tiempo distingue la dirección con mucha mayor exactitud que el mecanismo de la intensidad porque no depende de factores ajenos sino solo del plazo temporal exacto que haya pasado entre las dos señales acústicas. Si una persona está mirando directamente hacia la fuente del sonido, este llega a los dos oídos justo en el mismo instante, mientras que si el oído derecho está más cerca que el izquierdo, las señales sonoras del primero penetran en el encéfalo antes que las del segundo.

Los dos mecanismos mencionados no son capaces de indicar si el sonido emana desde delante o desde detrás de la persona, o desde arriba o desde abajo. Esta distinción se consigue sobre todo gracias a las *orejas* de ambos oídos. La forma de la oreja cambia la *cualidad* del sonido que entra en el oído, en función de la dirección de la que proceda el sonido. Actúa así al destacar ciertas frecuencias sonoras específicas que provengan de las diversas direcciones.

Mecanismos nerviosos para detectar la dirección del sonido

La destrucción de la corteza auditiva a ambos lados del cerebro, tanto en el ser humano como en los

mamíferos inferiores, provoca una pérdida casi completa de la capacidad para detectar la dirección de la que procede el sonido. Con todo, los análisis nerviosos encargados de este proceso de detección comienzan en los *núcleos olivares superiores* del tronco del encéfalo, aunque hace falta la integridad de la vía nerviosa que va desde estos núcleos hasta la corteza para la interpretación de las señales. Se piensa que el mecanismo es el siguiente.

El núcleo olivar superior se divide en dos componentes: 1) el *núcleo olivar superior medial*, y 2) el *núcleo olivar superior lateral*. El núcleo lateral se ocupa de detectar la dirección de la que viene el sonido, posiblemente mediante la simple comparación entre la *diferencia de las intensidades sonoras* que llegan a ambos oídos y el envío de la señal correspondiente hacia la corteza auditiva para calcular la dirección.

Sin embargo, el *núcleo olivar superior medial* posee un mecanismo específico para *detectar el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que penetran por los dos oídos*. Este núcleo contiene una gran cantidad de neuronas que presentan dos dendritas principales, una que proyecta hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. La señal acústica procedente del oído derecho incide sobre la dendrita derecha, y la del oído izquierdo lo hace sobre la dendrita izquierda. La intensidad de la excitación de cada neurona presenta una gran sensibilidad al intervalo de tiempo específico transcurrido entre las dos señales acústicas de ambos oídos. Las neuronas cercanas a uno de los bordes del núcleo generan su respuesta máxima cuando el lapso de tiempo es corto, mientras que las que están situadas próximas al borde opuesto responden a un intervalo largo; las que quedan entre ambas reaccionan con plazos intermedios de tiempo.

Por tanto, cuando surge un patrón espacial de estimulación neuronal en el núcleo olivar superior medial, en el que el sonido viene directamente desde un punto delante de la cabeza, provoca un estímulo máximo en una colección de neuronas olivares, y cuando llega formando diferentes ángulos laterales activa otros grupos de neuronas en lados opuestos. Esta orientación espacial de las señales se transmite a continuación hasta la corteza auditiva, donde la dirección del sonido se determina según el lugar ocupado por las neuronas que envían un estímulo máximo. Se cree que todas estas señales encargadas de identificar la dirección del sonido se transmiten a través de una vía diferente y excitan un punto distinto en la corteza cerebral que la vía de transmisión y el lugar de terminación dedicados a los patrones tonales del sonido.

Este mecanismo para detectar la dirección del sonido indica una vez más cómo se analiza la información específica contenida en las señales sensitivas a medida que recorren las diversas etapas de la actividad neuronal. En este caso, la «cualidad» de la dirección del sonido se separa de la «cualidad» de los tonos sonoros a nivel de los núcleos olivares superiores.

Señales centrífugas desde el sistema nervioso central hasta los centros auditivos inferiores

Se han descubierto unas vías retrógradas a todos los niveles del sistema nervioso auditivo desde la corteza hasta la cóclea en el oído. La vía final básicamente va desde el núcleo olivar superior hasta las células ciliadas receptoras del sonido en el órgano de Corti.

Estas fibras retrógradas poseen un carácter inhibitor. En efecto, se ha demostrado que la estimulación directa de puntos aislados en el núcleo olivar inhibe zonas específicas del órgano de Corti, al reducir sus sensibilidades sonoras de 15 a 20 decibelios. No cuesta entender cómo este hecho puede permitir a una persona encaminar su atención hacia sonidos de una cualidad particular mientras

rechaza los que posean otras cualidades. Esta característica queda de manifiesto con facilidad cuando la escucha dentro de una orquesta sinfónica se centra en un solo instrumento.

Alteraciones de la audición

Tipos de sordera

La sordera suele dividirse en dos tipos: 1) la que está causada por una alteración de la cóclea o del nervio coclear, o de los circuitos del sistema nervioso central del oído, que suele clasificarse como «sordera nerviosa», y 2) la ocasionada por la afectación de las estructuras físicas del oído que conducen el propio sonido hasta la cóclea, lo que normalmente se denomina «sordera de conducción». Si se destruye la cóclea o el nervio coclear, la persona sufre una sordera permanente. Sin embargo, si ambas estructuras están aún íntegras pero ha desaparecido o se ha anquilosado el sistema tímpano-huesecillos (se ha «congelado» en su lugar por una fibrosis o una calcificación), las ondas sonoras aún pueden llegar hasta la cóclea por medio de la conducción ósea desde un generador del sonido aplicado sobre el cráneo encima del oído.

Audímetro

Para determinar la naturaleza de cualquier incapacidad auditiva se emplea el «audímetro». Este instrumento es un audífono conectado a un oscilador electrónico capaz de emitir tonos puros que abarquen desde las frecuencias más bajas hasta las más altas y se calibra de modo que el sonido con un nivel de intensidad nulo a cada frecuencia sea el volumen que apenas puede escucharse con un oído normal. Un mecanismo calibrado para controlar el volumen puede incrementarlo más allá del valor cero. Si el volumen ha de elevarse 30 decibelios por encima de lo normal antes de que sea posible escucharlo, se dice que la persona tiene una *hipoacusia* de 30 decibelios para esa frecuencia concreta.

Al efectuar una prueba auditiva mediante un audímetro, se exploran unas 8 a 10 frecuencias que cubren todo el espectro audible, y se determina la pérdida de audición para cada una de ellas. De este modo se traza el denominado *audiograma*, según se muestra en las **figuras 53-12 y 53-13**, que describe la hipoacusia existente a cada frecuencia comprendida dentro del espectro auditivo. El audímetro, además de estar equipado con un audífono para examinar la conducción aérea por el oído, consta de un vibrador mecánico para estudiar la conducción ósea desde la apófisis mastoides del cráneo hasta la cóclea.